

4次元ゲージ理論と滑らかな位相

Donaldson 理論から Seiberg-Witten 理論へ

目次

この本が答える問い	5
0.1 構成	5
0.2 読み方	5
0.3 到達点	5
1 Part I 分類問題の衝突	7
1.1 第1章 同じ位相、違う滑らかさとは何か	7
1.1.a 地図だけでは微分できない	7
1.1.b 何が「同じ」なら同じ滑らかさか	7
1.1.c 比較の順序を間違えると何が破綻するか	8
1.1.d なぜ4次元だけが難しいのか	8
1.1.e 何を観測量にすればよいか	8
1.1.f 観測量の条件	9
1.1.g 最初に残る問い	9
1.2 第2章 4次元の代数的影：交点形式	9
1.2.a 曲面を動かしても残る整数	9
1.2.b 計算例： $S^2 \times S^2$	9
1.2.c 自己交点は「同じ曲面をそのまま交わらせる」ことではない	10
1.2.d 計算例： $\mathbb{CP}^2$	10
1.2.e unimodular という制約	10
1.2.f even と odd	10
1.2.g 整数上と実数上の違い	10
1.2.h 連結和で形式が足し合わされる理由	11
1.2.i 代数から存在問題へ	11
1.3 第3章 Freedman と Donaldson の衝突	11
1.3.a 同じ形式を二つの圏で読む	11
1.3.b 正定値形式に突然現れる剛性	12
1.3.c E_8 がなぜ対角形式でないか	12
1.3.d 衝突を一つの推論として書く	12
1.3.e 証明はどこで解析を使うか	12
1.3.f 衝突がまだ教えていないこと	13
2 Part II 4次元の方程式	14
2.1 第4章 接続・曲率・gauge 変換を作り直す	14
2.1.a 微分を束の上へ持ち上げる	14
2.1.b なぜ普通の微分では足りないか	14
2.1.c 二回微分した失敗が曲率になる	14
2.1.d 可換な場合との比較	15
2.1.e gauge 変換公式を確認する	15
2.1.f 曲率変換で二次項が必要になる	15
2.1.g 局所的な曲率から大域的整数へ	15
2.1.h なぜ閉多様体を仮定するか	16
2.1.i まだ方程式は選ばれていない	16

2.2 第 5 章	なぜ 4 次元なのか	16
2.2.a	2 形式を同じ次数のまま分ける	16
2.2.b	符号を一つ確認する	17
2.2.c	自己双対基底を実際に作る	17
2.2.d	wedge 積の符号を読む	17
2.2.e	交差項はなぜ消えるか	18
2.2.f	conformal invariance という第二の一致	18
2.2.g	なぜ 3 次元や 5 次元では同じ話にならないか	18
2.2.h	三つの 4 次元性	18
2.3 第 6 章	Yang–Mills energy と ASD 方程式	19
2.3.a	位相数が energy の床になる	19
2.3.b	和と差から ASD 方程式が出る	19
2.3.c	energy identity を逆向きにも読む	19
2.3.d	ASD なら Yang–Mills、逆は違う	19
2.3.e	変分計算の境界項	20
2.3.f	ASD 方程式はなぜ一次か	20
2.3.g	具体例：BPST instanton の scale	20
2.3.h	scale parameter はなぜ危険か	20
2.3.i	解をそのまま数えられない理由	20
3 Part III	モジュライ空間の局所構造	21
3.1 第 7 章	なぜ gauge で割るのか	21
3.1.a	同じ場の別表示を除く	21
3.1.b	slice はなぜ存在するか	21
3.1.c	Sobolev 完備化は何をしているか	22
3.1.d	slice 方程式の非線形項	22
3.1.e	有限次元模型：円周作用を slice で割る	22
3.1.f	reducible が作る特異性	22
3.1.g	例：平坦な自明接続で何が壊れるか	23
3.1.h	何を次章へ渡したか	23
3.1.i	次の線形化	23
3.2 第 8 章	線形化すると複体が現れる	23
3.2.a	接空間は核だけではない	23
3.2.b	なぜ本当に複体か	23
3.2.c	cohomology は名前ではなく役割で覚える	24
3.2.d	de Rham 複体との対応	24
3.2.e	楕円性は symbol で判定する	24
3.2.f	symbol 計算を少し開く	24
3.2.g	gauge fixing した一つの作用素	25
3.2.h	変形複体から Kuranishi 模型への橋	25
3.3 第 9 章	楕円性と index が次元になるまで	25
3.3.a	方程式の本数を数えてはいけない	25
3.3.b	estimate が有限次元性を生む仕組み	25
3.3.c	index が変形に強い理由	26
3.3.d	index は orientation data も運ぶ	26
3.3.e	具体計算： $\mathbb{CP}^2$ と $S^2 \times S^2$	26
3.3.f	expected dimension が負なら何を意味するか	26
3.3.g	expected と actual を区別する	27
3.3.h	Atiyah–Singer をどの深さで使っているか	27
3.3.i	regularity への問い	27

3.4 第 10 章 滑らかな moduli space を作る	27
3.4.a 非線形方程式を slice 上で解く	27
3.4.b Kuranishi 写像はどう作るか	28
3.4.c 有限次元模型：二次の障害	28
3.4.d generic metric は何を動かすのか	28
3.4.e transversality が解決すること、しないこと	28
3.4.f Sobolev 解から smooth 解へ	29
3.4.g bootstrapping の一段目	29
3.4.h 向きは数える前に必要	29
4 Part IV コンパクト化と Donaldson 理論	30
4.1 第 11 章 compactness が壊れる仕方：bubbling	30
4.1.a 有界 energy だけでは強収束しない	30
4.1.b BPST instanton が示す scale の消失	30
4.1.c scale 不変性を積分で確認する	30
4.1.d 小 energy なら gauge を選べる	31
4.1.e energy 量子化の読み方	31
4.1.f ideal instanton で閉じる	31
4.1.g codimension を実際に見積もる	31
4.1.h removable singularity は何を保証するか	32
4.1.i compactification は目的でなく次の入力	32
4.2 第 12 章 PDE 解空間から数を取り出す一般原理	32
4.2.a 0 次元なら点を数える	32
4.2.b 符号付き count の有限次元模型	32
4.2.c 計量依存性を cobordism へ変える	32
4.2.d compactification 後に gluing が必要な理由	33
4.2.e parameterized moduli の線形化	33
4.2.f $b_2^+ > 1$ の役割	33
4.2.g wall crossing を境界として見る	33
4.2.h 正次元 moduli では class を積分する	33
4.2.i μ -map は何を測るか	34
4.2.j 一つの Donaldson 不変量を最後まで追う	34
4.2.k 一つの不変量を作る九段階	35
4.2.l 失敗モードの対応表	35
4.3 第 13 章 Donaldson の二つの出力	36
4.3.a 出力 A：definite form への制約	36
4.3.b 対角化定理の証明骨格をもう一段具体化する	36
4.3.c 低次元 moduli は何を数えるのか	37
4.3.d 出力 B：多項式不変量	37
4.3.e μ -class 挿入の小さな模型	38
4.3.f 具体例を読むときの注意	38
4.3.g 同じ機械、異なる論理	38
4.3.h 計算できる不変量と計算できない不変量	39
4.3.i どこまで分かったか	39
4.4 第 14 章 位相分類と滑らかな分類を照合する	39
4.4.a 二種類の否定を分ける	39
4.4.b 照合の手順	40
4.4.c 例の読み方： E_8 と exotic pair	41
4.4.d なぜ同じ intersection form でも十分でないのか	41
4.4.e 照合例：何をどの段階で使うか	41

4.4.f	操作で不変量が消える危険	42
4.4.g	$\mathbb{R}^4$ の exotic 性が示す境界	42
4.4.h	第二のゲージ理論が必要な理由	42
5	Part V Seiberg-Witten 理論	43
5.1	第 15 章 なぜ spinor が必要になるのか	43
5.1.a	2 形式だけでなく一次の作用素を使う	43
5.1.b	Spin でなく Spin^c なのはなぜか	43
5.1.c	Spin^c 構造をどう数えるか	43
5.1.d	例: $\mathbb{CP}^2$ で特性類を見る	43
5.1.e	torsor という言葉の意味	44
5.1.f	曲率と spinor を同じ型で結ぶ	44
5.1.g	二次写像 $q(\Phi)$ は何をしているか	44
5.1.h	gauge symmetry は可換でも残る	45
5.2	第 16 章 Seiberg-Witten 方程式と moduli space	45
5.2.a	方程式と摂動	45
5.2.b	線形化と expected dimension	45
5.2.c	expected dimension の代入例	46
5.2.d	Weitzenböck 公式からコンパクト性評価を得る	46
5.2.e	Weitzenböck estimate を少し開く	46
5.2.f	reducible を避ける条件	47
5.2.g	不変量	47
5.3	第 17 章 SW 不変量と Donaldson 理論の比較	47
5.3.a	同じ九段階を二度通す	47
5.3.b	「可換だから簡単」の限界	48
5.3.c	何が同じで、何が違うか	48
5.3.d	比較は「難易度」ではなく「失敗の形」で見ると	49
5.3.e	両不変量は常に同じか	49
5.3.f	simple type という言葉の位置	49
5.3.g	連結和と basic class	49
5.3.h	basic class をどう読むか	50
5.3.i	幾何へ戻す	50
6	Part VI 幾何への帰還	51
6.1	第 18 章 Kähler・symplectic 4-manifold	51
6.1.a	Kähler 面では方程式が分解する	51
6.1.b	Kähler 還元の意味	51
6.1.c	小さな計算例: 複素曲線の adjunction formula	51
6.1.d	Taubes の反転: 解から曲線へ	52
6.1.e	証明アーキテクチャ: SW 解から曲線を取り出す	52
6.1.f	adjunction inequality	53
6.1.g	adjunction inequality の読み方	54
6.1.h	正 scalar curvature への障害	54
6.1.i	中心問題への回答	54
7	付録 A 解析の道具箱	55
7.1	Sobolev index の選び方	55
7.2	Sobolev 乗法で何を制御するか	55
7.3	Coulomb gauge の楕円系	55
7.4	三つの compactness を区別する	55
7.5	Fredholm 作用素の実用的な判定	56
7.6	implicit function theorem の入力	56

7.7	Sard–Smale の役割	56
7.8	determinant line と orientation	56
7.9	gluing は何を逆にする操作か	57
7.10	characteristic class の最小整理	58
7.11	Spin-c 構造の実用チェック	58
7.12	読者のための最小チェックリスト	59
8	付録 B 記号・確認問題・参考文献案内	60
8.1	記号と規約	60
8.2	確認問題：基本	60
8.3	章別確認問題	60
8.3.a	Part I：交点形式と smooth 構造	60
8.3.b	Part II：接続・曲率・ASD 方程式	60
8.3.c	Part III：moduli space を作る	61
8.3.d	Part IV：compactification と不変量	61
8.3.e	Part V：Seiberg–Witten 理論	61
8.4	解答指針：基本	61
8.5	解答指針：章別問題	61
8.6	文献の読み分け	62
8.7	厳密性の表示	62
	参考文献	63

この本が答える問い

楕円型ゲージ方程式の解空間は、なぜ 4 次元多様体の滑らかな構造を検出できるのか。

答えは「Donaldson 不変量や Seiberg–Witten 不変量を定義できるから」では終わらない。本書は、交点形式という位相的入力、4 次元の Hodge 分解、Yang–Mills エネルギー、ゲージ商、楕円型変形複体、指数、正則性、コンパクト化、符号付き数え上げを経て滑らかな不変量へ変わるまでを一段ずつ組み立てる。

第 1 章から読む 統合 PDF をダウンロード

0.1 構成

- Part I 分類問題の衝突: 滑らかな構造、交点形式、Freedman と Donaldson。
- Part II 4 次元の方程式: 接続、曲率、Hodge 分解、ASD 方程式。
- Part III モジュライ空間の局所構造: ゲージ slice、変形複体、指数、横断性。
- Part IV コンパクト化と Donaldson 理論: bubbling、不変量生成、二つの出力、exotic 性。
- Part V Seiberg–Witten 理論: spinor、連成方程式、Donaldson 理論との比較。
- Part VI 幾何への帰還: Kähler・symplectic 4 多様体、Taubes、随伴不等式。

0.2 読み方

微分幾何、de Rham コホモロジー、ベクトル束、Hodge 理論の基礎を仮定する。関数解析で必要な部分は付録 A にまとめた。本文中の深い結果は、完全証明、本質的証明、証明の骨格、引用定理の四段階を区別し、引用定理でも仮定・結論・難所・用途を明示する。

式の規約は全章で固定する。特に $F_A^+ = 0$ を ASD、 $YM(A) = \|F_A\|_{L^2}^2$ と呼び、向き反転時には self-dual と anti-self-dual を交換する。

0.3 到達点

読み終えたとき、読者は次を説明できることを目標とする。

1. なぜ 4 次元で曲率 2 形式・交点形式・臨界 scale が重なるか。

2. 方程式の本数ではなく楕円複体が moduli を有限次元化する理由。
3. 指数と実際の次元、局所的な滑らかさとコンパクト性の違い。
4. Freedman 分類、Donaldson 対角化、多項式不変量、exotic pair の論理的役割。
5. Seiberg–Witten 理論が Donaldson 理論と共有する機械と異なる解析。
6. ゲージ不変量が symplectic 曲線・最小 genus・スカラー曲率へ制約を返す仕組み。

1 Part I 分類問題の衝突

1.1 第1章 同じ位相、違う滑らかさとは何か

1.1.a 地図だけでは微分できない

球面をゴムの膜として連続に変形しても、球面であることは変わらない。位相幾何が保存するのは、この「切らず貼らずに変形できる」という情報である。しかしゲージ理論で扱う接続、曲率、Hodge star、偏微分方程式は微分を要求する。同じ点集合と同じ位相を持つ二つの多様体でも、どの関数を滑らかと認めるかが異なれば、同じ微分方程式を書けるとは限らない。

位相多様体 X 上の **smooth structure** とは、座標変換が C^∞ になる atlas の極大同値類である。二つの smooth structure が同じとは、恒等写像が滑らかという意味ではなく、両者の間に diffeomorphism が存在するという意味である。したがって比較すべき三段階は明確に異なる。

1. 位相空間として homeomorphic か。
2. smooth structure を少なくとも一つ持つか。
3. 二つの smooth structure は diffeomorphic か。

第2問が否定なら「非平滑化可能」であり、第3問が否定なら同じ位相多様体上の **exotic smooth structures** である。後者を示すには、homeomorphism の存在と diffeomorphism の不存在を別々に証明しなければならない。

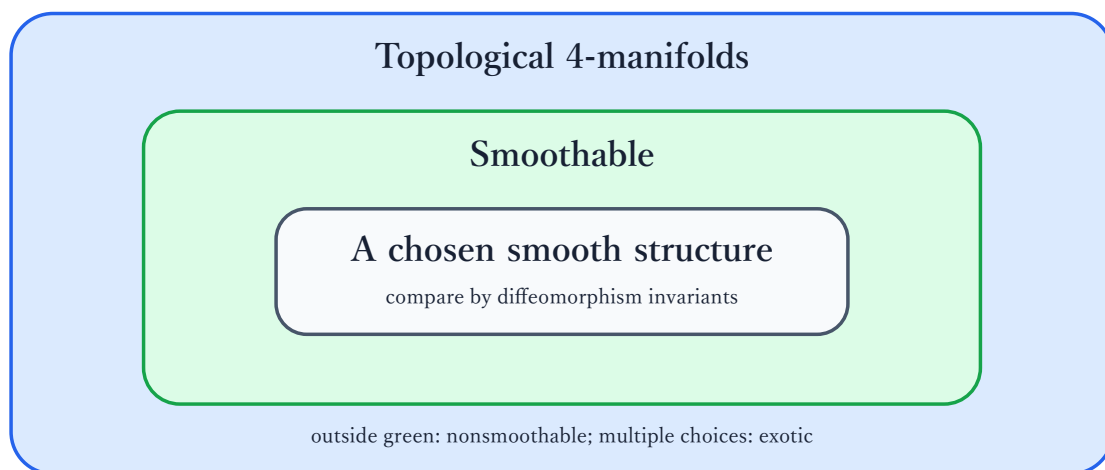


図 1: 位相・PL・滑らかな圏を混同しないための関係図。

1.1.b 何が「同じ」なら同じ滑らかさか

読者が最初に混乱しやすい点は、同じ位相空間上に二つの smooth atlas があるとき、恒等写像で比較しなければならないと思ってしまうことである。そうではない。smooth structure の同一性は、ある homeomorphism

$$f : (X, \mathcal{S}_0) \rightarrow (X, \mathcal{S}_1)$$

が両向きに滑らか、つまり diffeomorphism になるかどうかで判定する。恒等写像が滑らかでなくても、別の写像が diffeomorphism なら、二つの smooth structure は同じと見る。

したがって exotic smooth structure を示すには、次の二段階が必要である。

1. 位相的には同じ対象であることを示す。
2. どの homeomorphism を選んでも diffeomorphism にはならないことを示す。

第二段階は直接調べにくい。そこで diffeomorphism で保存される量を作り、その値が異なることを示す。ゲージ理論の役割はここにある。

1.1.c 比較の順序を間違えると何が破綻するか

ここで、よくある誤った証明を一つ見ておく。二つの smooth manifold X_0, X_1 に対し、あるゲージ不変量の値が違ふことが分かったとする。この事実だけから言えるのは

$$X_0 \not\cong_{\text{diff}} X_1$$

である。まだ

$$X_0 \cong_{\text{homeo}} X_1$$

は言えていない。したがって、これだけでは「同じ位相多様体上の異なる smooth structure」とは言えない。単に別の位相多様体を区別しただけかもしれない。

逆に、Freedman 型の分類で X_0 と X_1 が homeomorphic だと分かったとしても、それだけでは exotic とは言えない。diffeomorphic である可能性が残るからである。したがって exotic smooth structure の証明は、必ず次の形を持つ。

```
topological data を照合する
→ homeomorphism を得る
→ smooth invariant を比較する
→ diffeomorphism を否定する
```

この順序は以後何度も出てくる。読者が「どちらの圏の主張をしているのか」を見失わないことが、4 次元トポロジーを読む最初の安全装置である。

1.1.d なぜ 4 次元だけが難しいのか

低次元では位相構造と滑らかな構造が強く結びつき、高次元では手術理論が働く。4 次元では、局所的には $\mathbb{R}^4$ に見えるという条件と、大域的な貼り合わせを滑らかに制御する条件の間に特有のずれが生じる。ここで重要なのは「4 次元は不思議だ」という標語ではない。後で二つの具体的な機構が同時に現れる。

- 中間次元が 2 なので、2 次元 cycle 同士の交点が数になり、intersection form を作る。
- 2 形式に対する Hodge star が再び 2 形式へ戻るなので、曲率方程式を自己双対・反自己双対に分けられる。

前者は位相的な入力、後者は解析的な入力である。教材全体の中心は、この二つが同じ整数を介して接続することにある。

1.1.e 何を観測量にすればよいか

滑らかな構造を直接一覧にすることは難しい。そこで、smooth structure が与えられたときだけ定義でき、diffeomorphism では変わらない量を作る。その量が二つの structure で異なれば、両者は diffeomorphic ではない。

ゲージ理論の戦略は次の通りである。多様体 X の上に主束 P を置き、接続 A に楕円型方程式を課す。解を座標表示の冗長性である gauge 変換で割り、有限次元の moduli space を作る。その向き付けられた交点数や積分から整数・多項式を得る。補助計量を変えても値が変わらないことを示せれば、それは smooth invariant になる。

この説明にはまだ空白が多い。なぜ解空間は有限次元なのか、なぜ compact なのか、数え上げが補助計量に依存しないのかは、どれも自動ではない。以後の章はこの空白を順に埋める。

ここで大事なのは、ゲージ理論が smooth structure そのものを「見る」のではないという点である。見るのは、smooth structure が許す微分方程式の解空間である。smooth 構造が変わると、接続、曲率、Hodge star、楕円作用素の意味が変わり、その結果として moduli space の数え上げが変わりうる。

1.1.f 観測量の条件

smooth invariant として使える量には、最低限三つの条件がある。

第一に、定義が smooth category に依存している必要がある。単なる homology や intersection form だけでは、homeomorphism で保存されるため、同じ位相型の中の smooth 構造の違いを検出できない。

第二に、diffeomorphism で保存されなければならない。座標や計量を選んで作った量が、その選択に依存したままなら、不変量ではなく補助データの測定値にすぎない。

第三に、実際に計算または比較できなければならない。非常に抽象的に存在するだけの不変量では、具体的な多様体の滑らかさを区別できない。Donaldson 理論が重く、Seiberg–Witten 理論が急速に使われた理由の一つは、この第三条件に関係する。

以後、各章で作る道具はこの三条件に照らして読むとよい。接続と曲率は smooth 依存性を与え、moduli space の不変性証明は diffeomorphism 不変性を与え、具体的な index や compactness は計算可能性を支える。

1.1.g 最初に残る問い

解析へ急ぐ前に、ゲージ理論が区別すべき位相的データを知る必要がある。4次元で2次元 cycle 同士を交差させると整数が出る。この整数を双線形形式として束ねた intersection form は、なぜ分類問題の中心になるのだろうか。

1.2 第2章 4次元の代数的影：交点形式

1.2.a 曲面を動かしても残る整数

前章では滑らかな構造を直接比較せず、不変量で観測する方針を立てた。その前に、同じ位相型が何を保持するかを固定したい。閉じた向き付き4多様体 X で、二つの2次元ホモロジー類 $x, y \in H_2(X; \mathbb{Z})/\text{Tor}$ を横断的に交わる向き付き曲面で表す。交点 p ごとに、二つの接平面の向きが $T_p X$ の向きと一致するかを $\varepsilon_p = \pm 1$ で記録し、

$$Q_X(x, y) = \sum_{p \in \Sigma_x \cap \Sigma_y} \varepsilon_p$$

と置く。曲面の代表を動かすと交点は生成・消滅するが、局所的には符号が反対の対で起こるため総和は変わらない。

Poincaré duality を使えば同じ量は

$$Q_X(x, y) = \langle \text{PD}(x) \smile \text{PD}(y), [X] \rangle$$

と書ける。この式は定義の独立性と、なぜ4次元なのかを同時に示す。次数2の class を二つ掛けると次数4となり、fundamental class 上で評価できるからである。

1.2.b 計算例： $S^2 \times S^2$

$X = S^2 \times S^2$ とし、

$$A = [S^2 \times \{\text{pt}\}], \quad B = [\{\text{pt}\} \times S^2]$$

を取る。 A と B は一点で横断的に交わるので

$$Q_X(A, B) = 1.$$

一方、 A は第一因子方向の曲面であり、少し第二因子方向へ押せば自分自身と交わらない。従って

$$Q_X(A, A) = 0.$$

同様に $Q_X(B, B) = 0$ である。基底 (A, B) に関する交点形式は

$$Q_{S^2 \times S^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = H$$

となる。この一つの計算で、自己交点と相互交点が別物であること、そして4次元で曲面同士が点で交わることが見える。

1.2.c 自己交点は「同じ曲面をそのまま交わらせる」ことではない

自己交点数で読者がつまづく点は、同じ曲面 Σ と自分自身の交点をどう数えるのか、という疑問である。同じ集合として見れば、 Σ は全ての点で自分自身と交わってしまう。そこで実際には、 Σ を少し押し出した曲面 Σ' と Σ の交点を数える。

この押し出しは normal bundle の section を選ぶことに対応する。4多様体内の2次元曲面では normal bundle も rank 2 であり、一般の section の零点は孤立する。したがって、自己交点数は normal bundle の Euler number としても読める。

この見方は後で効く。埋め込まれた曲面の自己交点 $\Sigma \cdot \Sigma$ は、adjunction inequality で genus と basic class に結びつく。つまり第18章で現れる不等式の右辺の一部は、すでにここで定義した自己交点数である。

1.2.d 計算例： $\mathbb{CP}^2$

$\mathbb{CP}^2$ の H_2 は複素射影直線 $L = \mathbb{CP}^1$ の class で生成される。二つの異なる射影直線は一点で交わり、複素向きから符号は正である。従って

$$Q_{\mathbb{CP}^2}([L], [L]) = 1.$$

ここで「同じ直線を二回交わらせる」と考えると曖昧になる。正しくは、同じ homology class を表す二つの代表を一般位置に動かして交点を数える。代数幾何の言葉では、二つの一次方程式が一つの点を定める、という事実がこの自己交点数である。

1.2.e unimodular という制約

torsionを除いた $H_2(X; \mathbb{Z})$ は自由 Abel 群であり、基底を選ぶと Q_X は対称整数行列になる。Poincaré duality により随伴写像

$$H_2(X; \mathbb{Z})/\text{Tor} \rightarrow \text{Hom}(H_2(X; \mathbb{Z})/\text{Tor}, \mathbb{Z})$$

は同型なので、行列式は ± 1 である。これが unimodular 性である。基底変更 $S \in GL(n, \mathbb{Z})$ は行列を $Q \mapsto S^T Q S$ と変えるため、分類対象は行列そのものではなく整数合同類である。

実数上では Sylvester の慣性法則により

$$Q_X \otimes \mathbb{R} \cong (+1)^{b_2^+} \oplus (-1)^{b_2^-}$$

となる。signature は $\sigma(X) = b_2^+ - b_2^-$ 、rank は $b_2 = b_2^+ + b_2^-$ である。後で b_2^+ が計量の族を動かす際の壁の余次元を支配するので、単なる線形代数の記号では終わらない。

1.2.f even と odd

$Q_X(x, x)$ が全ての x で偶数なら even、そうでなければ odd と呼ぶ。例えば

$$Q_{\mathbb{CP}^2} = (1), \quad Q_{S^2 \times S^2} = H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

H は even で不定値、 (1) は odd で正定値である。向きを反転すると $Q_{\bar{X}} = -Q_X$ となり、連結和では直和 $Q_{X \# Y} = Q_X \oplus Q_Y$ になる。これら二つの操作だけで、多数の例の形式を計算できる。

1.2.g 整数上と実数上の違い

実数上で同じ signature を持つ形式は同型になる。しかし、4多様体の intersection form は整数格子として扱うため、実数上の分類では情報を捨てすぎる。

例えば

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

はどちらも signature 0 で rank 2 である。実数上では同型だが、整数上では偶奇が違う。 H では

$$Q(aA + bB, aA + bB) = 2ab$$

なので常に偶数である。一方、 $I_{1,1}$ では第一基底ベクトルの自己交点が1である。偶奇は整数基底変換で保存されるため、両者は整数格子として同型ではない。

この差は細かすぎる代数ではない。Freedman 分類と Donaldson 定理の衝突は、まさに「整数格子として何が許されるか」に依存する。実数上で対角化して満足してしまうと、4次元の本質を見落とす。

1.2.h 連結和で形式が足し合わされる理由

$X \# Y$ は、 X と Y から 4-ball を一つずつ抜き、境界 S^3 を貼り合わせて作る。2-cycle は一般位置に動かせば、この貼り合わせ neck を避けて X 側または Y 側に置ける。したがって X 側の cycle と Y 側の cycle は交わらない。

このため、 $H_2(X \# Y)$ は torsion を無視すれば $H_2(X) \oplus H_2(Y)$ と見なせ、交点形式は block diagonal になる。

$$Q_{X \# Y} = \begin{pmatrix} Q_X & 0 \\ 0 & Q_Y \end{pmatrix}.$$

例えば $\mathbb{CP}^2 \# \overline{\mathbb{CP}^2}$ の形式は $\langle 1 \rangle \oplus \langle -1 \rangle$ である。これは $S^2 \times S^2$ の hyperbolic form H と実数上では同じ signature を持つが、整数上の偶奇が異なる。滑らかな分類では、このような整数格子の細部が消えずに残る。

i 形式が同じなら多様体も同じか

単連結な閉 4 多様体では intersection form は非常に強いが、smooth category では完全不変量ではない。同じ形式を持ちながら diffeomorphic でない多様体が存在することこそ、後半で作る不変量の出番である。

1.2.i 代数から存在問題へ

任意の unimodular form が 4 多様体から来るわけではない。さらに「位相多様体として実現できる」と「滑らかな多様体として実現できる」は別問題である。次章では Freedman の topological 分類と Donaldson の smooth 制約を同じ表に置く。両者の許容範囲の差が、ゲージ理論を必要とする最初の衝突になる。

1.3 第 3 章 Freedman と Donaldson の衝突

1.3.a 同じ形式を二つの圏で読む

前章で得た intersection form は homeomorphism でも diffeomorphism でも保存される。しかし、どの形式が実現可能かは圏によって異なる。ここで一度、結論の強さを混ぜずに分ける。

! Freedman 分類 (本教材では引用定理、深度 D)

閉・単連結・位相的 4 多様体の分類は、unimodular intersection form に加えて Kirby–Siebenmann data を用いて記述される。特に所定の unimodular form を持つ位相的 4 多様体の存在が広く得られる。証明の核心は Casson handle と disk embedding であり、本教材では入力・出力・smooth category との境界を固定して引用する。[1]

「任意の形式に対し一意な多様体がある」という粗い言い換えは誤りである。even の場合の型、Kirby–Siebenmann 不変量、向き、homeomorphism の意味を落とすからだ。本書で使うのは、topological category では実現できる形式が smooth category よりはるかに多い、という正確に限定した出力である。

1.3.b 正定値形式に突然現れる剛性

! Donaldson 対角化定理 (証明アーキテクチャ、深度 C)

X を閉・滑らか・向き付き・単連結 4 多様体とし、 Q_X が正定値とする。このとき Q_X は整数上で対角形式 $(1, \dots, 1)$ と同値である。負定値の場合は向きを反転して $(-1, \dots, -1)$ を得る。[2], [3]

実数上で対角化できるという主張ではない。整数基底で ± 1 の対角形になる、という強い算術的制約である。例えば E_8 格子は even・unimodular・正定値だが、対角形式ではない。Freedman 側では E_8 を intersection form に持つ topological 4-manifold が現れ、Donaldson 側ではその多様体が smooth structure を持つ可能性が排除される。

1.3.c E_8 がなぜ対角形式でないか

E_8 という名前だけでは、何が衝突しているのかが見えにくい。ここで必要な性質は三つである。

1. E_8 は rank 8 の正定値 unimodular form である。
2. E_8 は even である。つまり全ての格子ベクトル x について $Q(x, x)$ が偶数である。
3. 対角形式 $(1, \dots, 1)$ は odd である。基底ベクトル e_i が $Q(e_i, e_i) = 1$ を持つからである。

偶奇は整数合同で保存される。したがって E_8 は正定値 unimodular であっても、Donaldson が許す対角形式とは同値になれない。Freedman は topological category でこの形式を実現する対象を与え、Donaldson は smooth category でそれを排除する。この一点に、4 次元で圏を分ける必要性が凝縮されている。

1.3.d 衝突を一つの推論として書く

論理を圏ごとに分けて書くと、 E_8 の例で何が起きているかが明確になる。

E_8 は unimodular form である

- Freedman により、対応する topological 4-manifold X が存在する
- E_8 は正定値で非対角である
- もし X が smooth なら、Donaldson により Q_X は整数上で対角化される
- 偶奇に反する
- X は smooth 構造を持たない

ここで使っている背理法の仮定は「 X が smooth である」だけである。二つの smooth 構造を比較しているわけではない。したがって、この推論の結論は「非平滑化可能性」であり、「exotic pair の存在」ではない。

この細部を早い段階で固定しておく理由は、Donaldson 理論の成功を過大に読まないためである。Donaldson 対角化定理は非常に強いが、それだけで smooth 分類を完成させるわけではない。後で Donaldson polynomial や SW invariant が必要になるのは、同じ位相型の中に残る smooth 構造の差を測るためである。

1.3.e 証明はどこで解析を使うか

対角化定理の論理を先に見渡す。

1. $SU(2)$ または $SO(3)$ 束上で反自己双対接続の moduli space を作る。
2. 線形化と gauge fixing により、適切な条件下で有限次元の smooth space にする。
3. Uhlenbeck compactification で bubbling を境界として管理する。
4. 低次元 moduli space の端の構造から、intersection form の格子点に制約を導く。

難所は第 2・第 3 段階である。したがって「PDE の解があるから位相が分かる」のではない。商空間の局所構造、transversality、orientation、compactness を揃えて初めて、解析の対象が整数格子へ制約を返す。

読者がここで疑うべきことは正しい。「なぜ接続の解空間の端が、intersection form の対角化を強制するか」はまだ説明されていない。本章で確定したのは、後で作る moduli 空間が解くべき問題である。すなわち、topological には存在するが smooth には存在しない形式を、解析的な矛盾として検出しなければならない。

1.3.f 衝突がまだ教えていないこと

E_8 の例が示すのは非平滑化可能性であって、同じ位相多様体上に二つの smooth structure があることではない。exotic pair には、まず homeomorphic な二つの smooth manifold を作り、次にゲージ不変量で非 diffeomorphic 性を示す必要がある。この区別は第 14 章で回収する。

今は Donaldson の機械そのものを作る。交点形式という大域的整数へ、局所的な接続と曲率がどう到達するのか。次章では、座標に依存する行列値 1 形式から、gauge 変換で整合する曲率を組み立てる。

2 Part II 4次元の方程式

2.1 第4章 接続・曲率・gauge 変換を作り直す

2.1.a 微分を束の上へ持ち上げる

intersection form だけでは smooth category への強い制約を説明できなかった。そこで多様体上に補助的な主 $SU(2)$ 束 $P \rightarrow X$ を置く。局所自明化を選ぶと接続は $\mathfrak{su}(2)$ 値 1 形式 A として見えるが、 A 自身は幾何学的対象ではない。自明化を $g: U \rightarrow SU(2)$ で変えると

$$A \mapsto A^g = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$$

と非斉次に変換する。最後の項があるため、単に行列値 tensor とは呼べない。

随伴束の section s に対する共変微分を

$$d_A s = ds + [A, s]$$

と置くと、変換後には $d_{A^g}(g^{-1}sg) = g^{-1}(d_A s)g$ が成り立つ。これが接続を導入する理由である。通常の微分 d は局所表示の変更と両立しないが、 d_A は両立する。

2.1.b なぜ普通の微分では足りないか

局所自明化を一つ固定すれば、section は関数のように見える。すると「ただ ds を使えばよいのではないか」と思える。しかし別の自明化へ移ると、同じ section は $s' = g^{-1}sg$ と表示される。普通に微分すると

$$ds' = d(g^{-1}sg)$$

となり、 dg を含む項が余分に出る。この余分な項は、section そのものの変化ではなく、局所フレームを動かしたことによる見かけの変化である。接続 A は、この見かけの変化を補正し、「束の中で本当に変化した分」を測るための道具である。

したがって接続は、微分を複雑にするための装飾ではない。局所表示に依存しない微分を可能にする最小限の追加データである。ゲージ理論では、この追加データそのものを未知量として動かす。

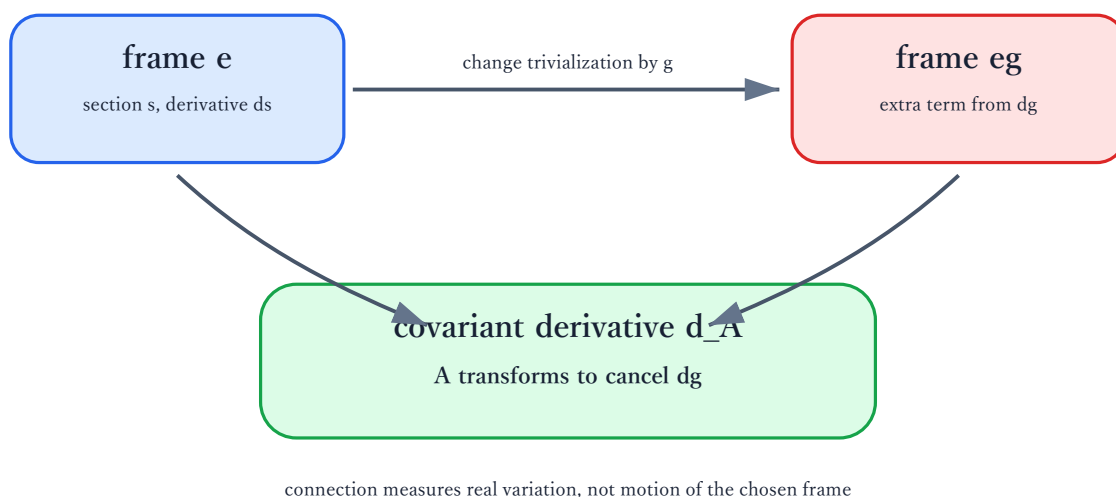


図 2: 局所自明化を変えると普通の微分には余分な項が出る。接続 1 形式はその余分な項を補正し、共変微分を大域的に意味のある量にする。

2.1.c 二回微分した失敗が曲率になる

d_A^2 を計算すると

$$d_A^2 s = [F_A, s], \quad F_A = dA + A \wedge A.$$

$A \wedge A$ を落とすと gauge 共変性が壊れる。非可換群を使う代価がこの二次項であり、同時に理論の非線形性の源でもある。曲率は

$$F_{A^g} = g^{-1} F_A g$$

と斉次に変換するので、Ad 不変内積でノルムを取った量は自明化に依存しない。

Bianchi 恒等式も定義から出る。graded Leibniz 則と Jacobi 恒等式により

$$d_A F_A = 0.$$

これは後で ASD 解が Yang–Mills 方程式を満たすことを導く一行になる。

2.1.d 可換な場合との比較

もし構造群が $U(1)$ なら Lie algebra は可換であり、局所的には $A \wedge A$ に対応する交換子項は消える。曲率はほぼ $F_A = dA$ と読める。これに対し $SU(2)$ では、接続成分同士が非可換に相互作用するため、 $A \wedge A$ が残る。

この差は後で Donaldson 理論と Seiberg–Witten 理論の差になる。Donaldson 側では非可換曲率の非線形性が bubbling や gluing を難しくする。SW 側では接続は可換だが、spinor との連成が別の非線形性を作る。したがって「非可換だから難しい」「可換だから線形」という短絡は避けなければならない。

2.1.e gauge 変換公式を確認する

接続の変換式

$$A^g = g^{-1} A g + g^{-1} dg$$

は暗記するものではなく、共変微分が局所表示の変更と両立するように強制される。section を $s' = g^{-1} s g$ と書くと、

$$d_{A^g} s' = d(g^{-1} s g) + [A^g, g^{-1} s g].$$

$d(g^{-1}) = -g^{-1}(dg)g^{-1}$ を使って展開すると、 dg を含む余分な項が現れる。この余分な項をちょうど打ち消すために $g^{-1} dg$ が必要になる。計算後には

$$d_{A^g}(g^{-1} s g) = g^{-1}(d_A s)g$$

が残る。したがって非斉次項は不自然な飾りではなく、「微分してから座標を変える」と「座標を変えてから微分する」を一致させるための項である。

2.1.f 曲率変換で二次項が必要になる

$F_A = dA + A \wedge A$ の二次項も同じ理由で避けられない。もし dA だけを曲率と呼ぶと、gauge 変換後の dA^g には dg と $d^2 g$ に由来する項が残り、 $g^{-1}(dA)g$ という斉次な変換則にならない。

$A \wedge A$ を加えると、これらの余分な項が相殺される。結果として

$$F_{A^g} = g^{-1} F_A g$$

が成り立つ。曲率が斉次に変換するからこそ、 $\text{tr}(F_A \wedge F_A)$ や $|F_A|^2$ のような量が大域的に意味を持つ。

2.1.g 局所的な曲率から大域的整数へ

規約を $\langle \xi, \eta \rangle = -\text{tr}(\xi \eta)$ とし、 $SU(2)$ 束の second Chern number を

$$k = c_2(P)[X] = \frac{1}{8\pi^2} \int_X \text{tr}(F_A \wedge F_A)$$

の符号規約に合わせて固定する。符号は文献の trace 規約で変わるが、一度選べば energy identity まで同じ規約を保つ必要がある。

なぜ右辺は接続 A に依らないのか。 A_t を接続の path、 $\dot{A}_t = a_t$ とすると $\frac{d}{dt}F_{A_t} = d_{A_t}a_t$ なので、 Bianchi 恒等式と trace の不変性から

$$\frac{d}{dt} \operatorname{tr}(F_{A_t} \wedge F_{A_t}) = 2d \operatorname{tr}(a_t \wedge F_{A_t}).$$

X が閉なら Stokes の定理により積分の微分は 0 である。解析的に変化する接続から、離散的な位相数を取り出された。

この導出は Chern–Weil 理論の最小形である。接続 A は無限次元空間の中で連続に動かせるが、積分

$$\frac{1}{8\pi^2} \int_X \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A)$$

は動かない。後の energy identity では、この動かない整数と動く解析量 $\|F_A^\pm\|^2$ を同じ式に入れる。そこから、位相数が energy の床になる。

2.1.h なぜ閉多様体を仮定するか

上の不変性で Stokes の定理を使った。 X に境界があると

$$\int_X d \operatorname{tr}(a_t \wedge F_{A_t}) = \int_{\partial X} \operatorname{tr}(a_t \wedge F_{A_t})$$

という境界項が残る。この境界項を消すには境界条件を入れるか、境界上の別の理論を同時に扱う必要がある。本書が閉 4 多様体を基本対象にするのは、単に話を短くするためではない。まず、Chern–Weil 数、energy identity、moduli の数え上げが境界項なしで閉じる状況を作るためである。

2.1.i まだ方程式は選ばれていない

曲率を得ただけでは、どの接続を数えるべきか決まらない。 $F_A = 0$ は強すぎて、多くの束で解がない。Yang–Mills 方程式は二階で、moduli の構造を直接読むには複雑である。4 次元では Hodge star が 2 形式を同じ次数に保つ。この偶然から、位相数と energy を結ぶ一次方程式が現れる。

2.2 第 5 章 なぜ 4 次元なのか

2.2.a 2 形式を同じ次数のまま分ける

向き付けられた Riemannian n 多様体では、Hodge star は p 形式を $(n-p)$ 形式へ送る。曲率は 2 形式なので、 $*F_A$ を再び曲率と同じ型として比較できるのは $n=4$ のときである。Riemannian 4 次元では $*^2 = 1$ が成り立ち、

$$\Lambda^2 = \Lambda_+^2 \oplus \Lambda_-^2, \quad \omega^\pm = \frac{1}{2}(\omega \pm * \omega)$$

と直交分解できる。

正向き orthonormal coframe (e^1, e^2, e^3, e^4) を取り、 $e^{ij} = e^i \wedge e^j$ と書くと

$$*e^{12} = e^{34}, \quad *e^{13} = -e^{24}, \quad *e^{14} = e^{23}.$$

したがって Λ_+^2 と Λ_-^2 はそれぞれ 3 次元である。

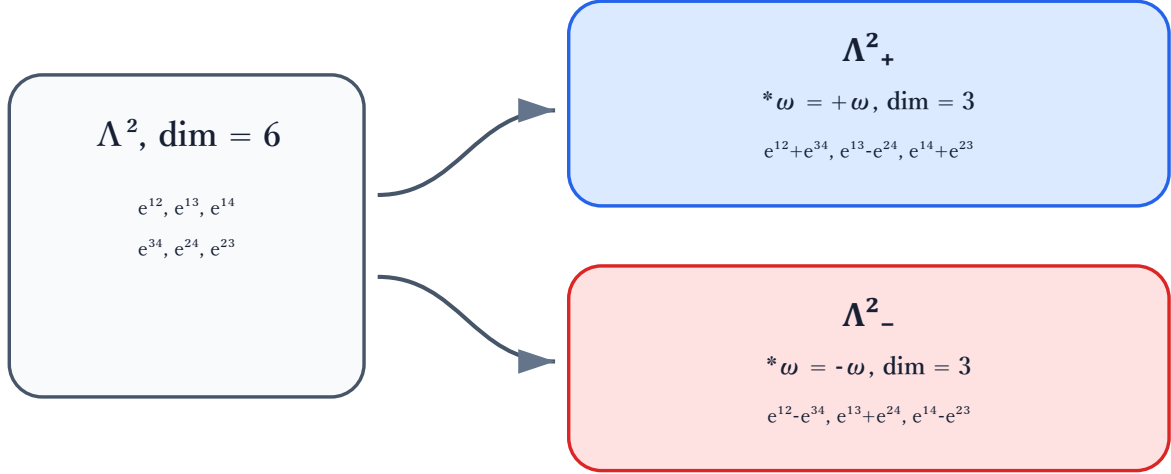


図 3: 2 形式の 6 次元空間が Hodge star の固有値により 3 次元ずつへ分かれる。

2.2.b 符号を一つ確認する

$*e^{13} = -e^{24}$ の負号は、向きの規約から強制される。Hodge star は

$$\alpha \wedge * \alpha = |\alpha|^2 d\text{vol}$$

を満たすように定義される。ところが

$$e^{13} \wedge e^{24} = e^1 \wedge e^3 \wedge e^2 \wedge e^4 = -e^{1234}.$$

したがって $*e^{13} = e^{24}$ では符号が合わない。 $*e^{13} = -e^{24}$ として初めて

$$e^{13} \wedge (-e^{24}) = e^{1234}$$

となる。この小さな符号確認は、後の自己双対基底の符号、さらに charge 規約へつながる。

2.2.c 自己双対基底を実際に作る

上の計算から、自己双対 2 形式の基底は例えば

$$\omega_1^+ = e^{12} + e^{34}, \quad \omega_2^+ = e^{13} - e^{24}, \quad \omega_3^+ = e^{14} + e^{23}$$

である。反自己双対基底は符号を反対にして

$$\omega_1^- = e^{12} - e^{34}, \quad \omega_2^- = e^{13} + e^{24}, \quad \omega_3^- = e^{14} - e^{23}.$$

例えば

$$*(e^{13} - e^{24}) = -e^{24} + e^{13} = e^{13} - e^{24}$$

なので ω_2^+ は自己双対である。ここで符号が一つでもずれると、ASD 方程式の向き規約までずれる。4 次元ゲージ理論では、こうした線形代数の符号が後の位相数に直結する。

2.2.d wedge 積の符号を読む

$\omega = \omega^+ + \omega^-$ に対し、自己双対・反自己双対部分の直交性から

$$\omega \wedge \omega = (|\omega^+|^2 - |\omega^-|^2) d\text{vol}.$$

一方、 $\omega \wedge * \omega = |\omega|^2 d\text{vol}$ なので

$$|\omega|^2 = |\omega^+|^2 + |\omega^-|^2.$$

同じ二成分が「差では位相的な積」「和では解析的なノルム」を与える。これが次章の energy identity の線形代数的核心である。

この式を一行で済ませず確認する。自己双対なら $*\omega^+ = \omega^+$ 、反自己双対なら $*\omega^- = -\omega^-$ なので

$$\omega^+ \wedge \omega^+ = \omega^+ \wedge *\omega^+ = |\omega^+|^2 d\text{vol},$$

一方

$$\omega^- \wedge \omega^- = -\omega^- \wedge *\omega^- = -|\omega^-|^2 d\text{vol}.$$

また ω^+ と ω^- は直交しているので交差項は消える。したがって wedge square は差になり、norm square は和になる。この「和と差」が、energy と charge を同時に扱える理由である。

2.2.e 交差項はなぜ消えるか

$\omega^+ \wedge \omega^-$ が消える理由も確認しておく。自己双対性と反自己双対性から

$$\omega^+ \wedge \omega^- = \omega^+ \wedge (-*\omega^-).$$

右辺は内積で書けば

$$-\langle \omega^+, \omega^- \rangle d\text{vol}$$

である。 Λ_+^2 と Λ_-^2 は Hodge star の異なる固有値の固有空間なので直交し、内積は 0 になる。したがって cross term は消える。ここで使っているのは、2 形式の wedge 積と Hodge 内積が 4 次元で同じ体積形式に落ちるという事実である。

2.2.f conformal invariance という第二の一致

計量を $g' = e^{2f}g$ と変え、 p 形式上の Hodge star は $*_{g'} = e^{(n-2p)f} *g$ と変わる。 $n=4, p=2$ では指数が 0 となり、 $\Lambda_\pm^2$ の分解は conformal class だけに依存する。

同じことは energy のスケールリングにも現れる。Euclid 空間で $x \mapsto \lambda x$ とし、接続を $A_\lambda(x) = \lambda A(\lambda x)$ と縮尺すると、 $F_{A_\lambda}(x) = \lambda^2 F_A(\lambda x)$ だから

$$\int_{\mathbb{R}^n} |F_{A_\lambda}|^2 dx = \lambda^{4-n} \int_{\mathbb{R}^n} |F_A|^2 dx.$$

$n=4$ でのみ energy が scale invariant になる。この臨界性は美点だけではない。解列が小さな scale へ energy を集中させても全 energy を失わず、bubbling を起こせることを意味する。

2.2.g なぜ 3 次元や 5 次元では同じ話にならないか

3 次元では曲率は 2 形式で、Hodge star は 1 形式へ送る。 $F_A = \pm *F_A$ のような同じ型の一次方程式は書けない。5 次元では $*F_A$ は 3 形式であり、やはり曲率と直接比較できない。

もちろん他次元にも重要なゲージ理論はある。しかし本書の筋道、すなわち

$$\text{曲率 2 形式} \rightarrow \Lambda_+^2 \oplus \Lambda_-^2 \rightarrow \text{一次方程式} \rightarrow 4 \text{ 多様体の交点形式}$$

という連鎖は 4 次元に固有である。ここで初めて、解析方程式と中間次元の位相形式が同じ舞台に乗る。

2.2.h 三つの 4 次元性

ここまでに三つの一致が見えた。

- 中間次元 cycle の交点が整数になる。
- 曲率 2 形式が $\Lambda_+^2 \oplus \Lambda_-^2$ に分かれる。
- L^2 曲率 energy が scale invariant になる。

これらは別々の偶然ではない。Chern–Weil 積分が曲率の二次式であり、4 形式として X 上で積分されるため、代数・解析・位相が同じ次数に集まる。次章ではこの一致を一つの等式へまとめ、ASD 方程式を「思いつき」でなく energy 最小化から導く。

2.3 第6章 Yang–Mills energy と ASD 方程式

2.3.a 位相数が energy の床になる

前章の分解を曲率へ適用し、 $F_A = F_A^+ + F_A^-$ とする。本書では

$$\text{YM}(A) = \int_X |F_A|^2 d\text{vol} = \|F_A^+\|_{L^2}^2 + \|F_A^-\|_{L^2}^2$$

と定義する。charge の規約を

$$8\pi^2 k = \|F_A^-\|_{L^2}^2 - \|F_A^+\|_{L^2}^2$$

に固定する。二式を引き算すれば

$$\text{YM}(A) = 8\pi^2 k + 2 \|F_A^+\|_{L^2}^2$$

を得る。 $k \geq 0$ なら $\text{YM}(A) \geq 8\pi^2 k$ であり、等号はちょうど

$$F_A^+ = 0$$

のときに成立する。これが anti-self-dual (ASD) 方程式である。符号規約や向きを反転すれば self-dual 側と入れ替わるが、「topological charge が energy 下限を与え、片側の曲率が消えると等号」という内容は変わらない。[3]

2.3.b 和と差から ASD 方程式が出る

この導出を、数の問題としてもう一度読む。二つの非負数

$$x = \|F_A^+\|_{L^2}^2, \quad y = \|F_A^-\|_{L^2}^2$$

を考える。energy は和 $x + y$ であり、charge は差 $y - x$ である。差 $y - x = 8\pi^2 k$ が固定されているとき、和 $x + y$ を最小にするには、小さい側の変数 x を 0 にするしかない。これが $F_A^+ = 0$ である。

つまり ASD 方程式は、見た目の対称性だけから選んだ方程式ではない。位相数で差が固定され、energy で和を最小化するという初等的な構造から強制される。ここで第5章の「wedge square は差、norm square は和」という線形代数が使われている。

2.3.c energy identity を逆向きにも読む

同じ二式からもう一つの形も得られる。

$$\text{YM}(A) = -8\pi^2 k + 2 \|F_A^-\|_{L^2}^2.$$

したがって $k \leq 0$ の向き規約では、等号を達成するのは $F_A^- = 0$ の側である。どちらを ASD と呼ぶかは向きと charge の規約に依存するが、重要なのは、固定した位相数の中で energy を最小にする一次方程式が選ばれることである。

この導出は「ASD 方程式を思いついた」のではない。Chern–Weil 数が曲率の差を固定し、Yang–Mills energy が曲率の和を測る。和と差が固定されると、片側成分を消すことが最小条件になる。

2.3.d ASD なら Yang–Mills、逆は違う

Yang–Mills 方程式は energy の Euler–Lagrange 方程式である。 $A_t = A + ta$ と変分すると $\frac{d}{dt} F_{A_t}|_0 = d_A a$ なので

$$\left. \frac{d}{dt} \text{YM}(A_t) \right|_0 = 2 \int_X \langle d_A a, F_A \rangle = 2 \int_X \langle a, d_A^* F_A \rangle.$$

従って臨界点は $d_A^* F_A = 0$ を満たす。ASD 接続では $*F_A = -F_A$ だから、Bianchi 恒等式 $d_A F_A = 0$ を使って

$$d_A^* F_A = - * d_A * F_A = * d_A F_A = 0.$$

よって ASD は Yang–Mills 解である。しかし Yang–Mills 方程式は energy の全ての臨界点を含み、鞍点も許す。ASD は指定した charge で絶対最小を達成する特別な Yang–Mills 解であり、両者は同値ではない。

2.3.e 変分計算の境界項

上の変分では閉多様体であることを使っている。実際、

$$\int_X \langle d_A a, F_A \rangle = \int_X \langle a, d_A^* F_A \rangle$$

は形式的随伴の定義であり、境界があれば境界項が出る。本書では閉 4 多様体を基本仮定にしているため、この境界条件の問題を避けられる。境界付き多様体でゲージ理論を行う場合には、境界条件や Floer 理論が必要になり、別の教材の主題になる。

2.3.f ASD 方程式はなぜ一次か

Yang–Mills 方程式 $d_A^* F_A = 0$ は、接続 A に関して二階の非線形方程式である。一方、ASD 方程式

$$F_A^+ = 0$$

は曲率を含むので A に関して一階である。一次方程式の方が moduli 空間を作りやすいだけでなく、energy 最小性と Bianchi 恒等式によって Yang–Mills 方程式を自動的に満たす。この「一次方程式が二階方程式の特別解を選ぶ」という構造が、Donaldson 理論の出発点である。

2.3.g 具体例：BPST instanton の scale

S^4 を $\mathbb{R}^4 \cup \{\infty\}$ と見なし、charge 1 の BPST instanton 族を考える。中心 x_0 と scale $\rho > 0$ を持ち、曲率密度は定数倍を除いて

$$|F_{A_{\rho, x_0}}(x)|^2 \sim \frac{\rho^4}{(\rho^2 + |x - x_0|^2)^4}$$

となる。 $\rho \rightarrow 0$ で高さは増し幅は縮むが、積分 energy は $8\pi^2$ のまま変わらない。これは第 11 章の bubbling の局所模型である。

この例は二つのことを同時に教える。第一に、ASD 解は実在する。第二に、解空間は compact とは限らない。中心 x_0 は動けるし、scale ρ は 0 へ近づける。したがって「energy 最小解を数える」だけでは不変量にならず、gauge 商、regularity、compactification が必要になる。

2.3.h scale parameter はなぜ危険か

BPST instanton の scale ρ は、単なる座標の取り方ではない。 ρ が小さくなると曲率密度は一点に集中し、任意の固定された小球の外では接続が平坦に近づく。一方で全 energy は変わらない。したがって、解列は「どこかへ無限遠に逃げる」のではなく、多様体上の一点へ潰れる。

この現象は compactness の失敗として最も重要である。moduli 空間を普通の意味で閉じようとする、 $\rho = 0$ の極限は滑らかな接続ではない。しかし失われたものは完全に消えるのではなく、位置 x_0 と charge として残る。第 11 章の Uhlenbeck compactification は、この残り方を正確に記録する。

2.3.i 解をそのまま数えられない理由

A が ASD なら任意の gauge 変換 g に対して A^g も ASD である。従って解集合には関数空間の次元だけ冗長性があり、そのままでは有限次元の幾何にならない。一方、単純に各 orbit から代表を一つ選ぶとしても、全体で連続な選択が存在するとは限らない。

次章の課題は、まず局所的に代表を選ぶことだ。gauge orbit に横断する Coulomb slice を作り、商空間を解析可能な座標へ移す。

3 Part III モジュライ空間の局所構造

3.1 第7章 なぜ gauge で割るのか

3.1.a 同じ場の別表示を除く

ASD 方程式は energy 最小解を選んだが、解 A と A^g は同じ幾何を異なる frame で表示している。接続全体の affine 空間を $\mathcal{A}(P)$ 、gauge 群を $\mathcal{G}(P)$ と書けば、調べたいのは

$$\mathcal{M}_k = \{A \in \mathcal{A}(P) : F_A^+ = 0\} / \mathcal{G}(P)$$

である。これは単なる集合の商では不十分で、局所座標、接空間、向き、compactification を持つ解析的な商でなければならない。

無限小 gauge 変換を確認する。 $g_t = \exp(t\phi)$ とすると

$$\left. \frac{d}{dt} A^{g_t} \right|_{t=0} = d_A \phi.$$

従って orbit の接方向は $\text{im } d_A \subset \Omega^1(X; \text{ad } P)$ である。接続 $A + a$ を orbit に横断させる自然な条件は

$$d_A^* a = 0$$

であり、これを Coulomb gauge condition と呼ぶ。

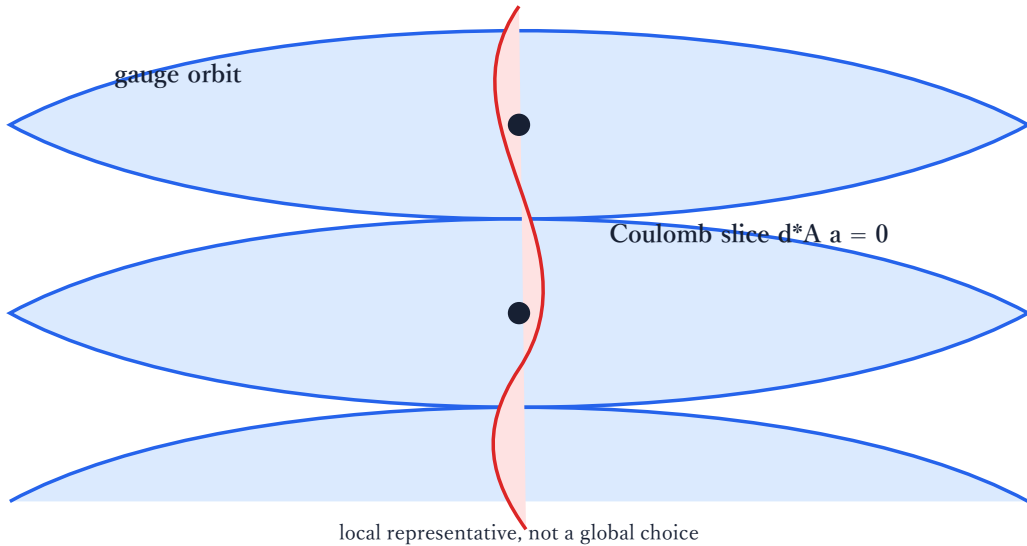


図4: 接続空間を走る gauge orbit と、それに横断する局所 Coulomb slice。

3.1.b slice はなぜ存在するか

$A + a$ に小さな gauge 変換 e^ϕ を施し、Coulomb 条件を満たす ϕ を探す。一次近似では

$$d_A^*(a - d_A \phi) = 0, \quad d_A^* d_A \phi = d_A^* a.$$

左辺は 0 形式上の楕円作用素である。 A が irreducible、すなわち共変定数な随伴 section が中心から来るものの以外にないなら、適切な中心の処理後に逆作用素を持つ。非線形項は Sobolev 乗法評価で制御し、implicit function theorem を適用する。

! 局所 slice 定理 (証明アーキテクチャ、深度 C)

A の近傍で、各 gauge orbit は小さな Coulomb slice と一意に交わる。ただし stabilizer が非自明なら一意性はその有限次元作用を除いた意味になる。解析には Sobolev completion、楕円評価、非線形写像の滑らかさが必要である。[4]

3.1.c Sobolev 完備化は何をしているか

ここで一度、解析の足場を明示しておく。 $\mathcal{A}(P)$ は滑らかな接続の空間としては Fréchet 空間であり、そのままでは通常の Banach 空間の implicit function theorem を使えない。そこで固定した滑らかな接続 A_0 を基点に

$$\mathcal{A}_k = A_0 + L_k^2 \Omega^1(X; \text{ad } P), \quad \mathcal{G}_{k+1} = L_{k+1}^2(X, G)$$

と完備化する。4次元では $k > 2$ を選ぶと $L_k^2 \hookrightarrow C^0$ であり、積や合成が連続に扱える。gauge 群を一階高い $k+1$ にするのは、 $g(A) = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$ に微分 dg が現れるからである。

この選択は「粗い接続を本当に研究対象にする」という意味ではない。Banach 多様体上で解いたあと、楕円正則性により、滑らかなデータから来る弱解は適切な gauge で滑らかになる。完備化は、無限次元の微分を正当化するための足場である。

3.1.d slice 方程式の非線形項

一次近似だけを見ると、 $d_A^* d_A \phi = d_A^* a$ を解けばよいように見える。しかし実際の gauge 変換は線形ではない。 $u = e^\phi$ として

$$u(A + a) - A = a - d_A \phi + \frac{1}{2}[\phi, d_A \phi] - [\phi, a] + \text{higher terms}$$

という形の項が現れる。従って求める方程式は

$$\Psi(\phi, a) = d_A^*(u(A + a) - A) = 0$$

であり、 ϕ についての微分が $-d_A^* d_A$ になる、というのが本当の入力である。 $d_A^* d_A$ の kernel は H_A^0 、つまり無限小 stabilizer である。irreducible 性を仮定する理由は、ここで逆写像を得るためであり、単なる技術的な好みではない。

読者がここで持つ自然な疑問は「なぜ $d_A^* a = 0$ という条件だけで orbit と一回だけ交わると言えるのか」である。答えは、 d_A^* が orbit 方向 $d_A \phi$ の形式的随伴であり、 L^2 内積に関して

$$\langle a, d_A \phi \rangle_{L^2} = \langle d_A^* a, \phi \rangle_{L^2}$$

となるからである。Coulomb 条件は「orbit 方向に直交する」という幾何的条件を微分方程式で書いたものに他ならない。

3.1.e 有限次元模型：円周作用を slice で割る

無限次元の商が見えにくいときは、 $\mathbb{R}^2$ 上の S^1 作用を考えるとよい。 S^1 は原点を中心に回転し、orbit は円である。点 $p = (r, 0)$ 、 $r > 0$ の近くでは、orbit 方向は縦方向、横方向の直線は orbit に横断する slice になる。近くの各 orbit はこの横線と一度だけ交わる。

しかし原点では事情が変わる。原点は S^1 全体で固定されるので stabilizer が大きい。どの方向を slice に選んでも、商 $\mathbb{R}^2/S^1$ の原点近くは通常の滑らかな 1次元多様体というより、半直線の端点である。

接続空間でも同じことが起こる。irreducible 接続の近くでは Coulomb slice が横断座標を与えるが、reducible 接続では stabilizer が大きく、商に特異性が出る。有限次元模型の「原点」が、gauge 理論では reducible locus に対応する。

3.1.f reducible が作る特異性

$A^g = A$ を満たす gauge 変換全体を stabilizer Γ_A と呼ぶ。 $SU(2)$ 接続が irreducible なら典型的に中心 $\{\pm 1\}$ だけだが、reducible 接続ではより大きい。商の局所模型は slice そのものではなく S_A/Γ_A になるため、stabilizer が増える点で orbifold 型またはより悪い特異性が現れる。

従って「gauge で割れば冗長性が消える」だけでは足りない。irreducibility 条件を確保するか、特異 stratum を別に管理する必要がある。また全体で slice を一枚選べない問題は残り、局所 chart を貼るという通常の多様体と同じ発想を使う。

3.1.g 例：平坦な自明接続で何が壊れるか

閉4多様体上の自明 $SU(2)$ 束を考え、平坦な自明接続 $A = d$ を取る。このとき定数写像 $X \rightarrow SU(2)$ は A を固定する。つまり stabilizer は中心だけではなく、少なくとも全体の $SU(2)$ を含む。無限小にも、定数 $\mathfrak{su}(2)$ 値関数は $d_A \phi = 0$ を満たすので $H_A^0 \neq 0$ である。

この例では、slice 方程式の線形化 d^*d は定数関数を kernel に持つ。従って逆作用素は存在しない。商の局所構造は「Banach 空間を滑らかに割ったもの」ではなく、stabilizer 作用を持つ特異な局所模型になる。Donaldson 理論でしばしば irreducible 接続に制限するのは、見た目を整えるためではなく、商空間を多様体として扱える地点を確保するためである。

3.1.h 何を次章へ渡したか

この章で得たものは、moduli 空間そのものではなく、moduli を局所的に調べるための座標候補である。

1. 接続の変化は $a \in \Omega^1(\text{ad } P)$ で表す。
2. gauge 方向は $d_A \phi$ で表す。
3. それに横断する代表は $d_A^* a = 0$ で選ぶ。
4. この選択は irreducible 性と Sobolev 解析に支えられる。

残った方程式は ASD 条件である。slice を入れたあと、ASD 方程式の線形化がどのような有限次元情報を持つかを調べなければならない。

3.1.i 次の線形化

slice は gauge 方向を除いた。次に ASD 方程式を $A + a$ で展開すると

$$F_{A+a}^+ = F_A^+ + d_A^+ a + (a \wedge a)^+.$$

線形項 $d_A^+ a$ と gauge 方向 $d_A \phi$ が連続して並ぶ。 $d_A^+ d_A = 0$ が ASD 条件から従うため、この二つは複体を作る。次章では「方程式を線形化した作用素」だけでなく、「対称性も含めた複体」が正しい変形問題であることを見る。

3.2 第8章 線形化すると複体が現れる

3.2.a 接空間は核だけではない

ASD 接続 A の近くで $A + a$ も ASD となる条件は

$$d_A^+ a + (a \wedge a)^+ = 0.$$

一次近似だけなら $d_A^+ a = 0$ である。しかし $a = d_A \phi$ は gauge 変換による見かけの変形なので、moduli の接空間は $\ker d_A^+$ そのものではなく商

$$\frac{\ker(d_A^+ : \Omega^1 \rightarrow \Omega_+^2)}{\text{im}(d_A : \Omega^0 \rightarrow \Omega^1)}$$

でなければならない。

3.2.b なぜ本当に複体か

随伴束値 0 形式 ϕ に対し $d_A^2 \phi = [F_A, \phi]$ である。正部分を取ると

$$d_A^+ d_A \phi = [F_A^+, \phi] = 0$$

となる。最後の等号に ASD 条件を使った。従って

$$0 \rightarrow \Omega^0(\text{ad } P) \xrightarrow{d_A} \Omega^1(\text{ad } P) \xrightarrow{d_A^+} \Omega_+^2(\text{ad } P) \rightarrow 0$$

は複体である。これは記号上の飾りではなく、対称性・変形・方程式の障害を一行に配置する。

コホモロジーを

$$H_A^0 = \ker d_A, \quad H_A^1 = \ker d_A^+ / \text{im } d_A, \quad H_A^2 = \text{coker } d_A^+$$

と書く。 H_A^0 は無限小 stabilizer、 H_A^1 は無限小 moduli、 H_A^2 は非線形方程式を解く際の obstruction である。

3.2.c cohomology は名前ではなく役割で覚える

この三つは de Rham cohomology の類似物だが、単なる記法の借用ではない。各次数は moduli 問題の失敗の仕方を測る。

まず H_A^0 は、 A を動かさない無限小 gauge 変換である。 $H_A^0 \neq 0$ なら、同じ幾何を表す座標が余分に残り、商に特異性が出る。

次に H_A^1 は、方程式を一次まで保つ変形を、見かけの gauge 変形で割ったものである。従って regular な点では moduli の接空間になる。

最後に H_A^2 は、一次解を実際の非線形解へ持ち上げるときの obstruction である。一次近似で $d_A^+ a = 0$ を満たしても、二次項 $(a \wedge a)^+$ が残る。この残りを消す先が余核方向にあると、implicit function theorem だけでは解けない。

この区別がないと、後で「index が 0 だから点が有限個ある」と誤読してしまう。正しくは、index は

$$\dim H_A^1 - \dim H_A^0 - \dim H_A^2$$

という差であり、三つの空間の個別の大きさを決めるものではない。

3.2.d de Rham 複体との対応

この複体の役割は、de Rham 複体と比較すると理解しやすい。閉 1 形式 α は局所的には関数の微分に似ているが、global には $H_{\text{dR}}^1(X)$ によって「本当に新しい変形」かどうか測られる。同様に、 $d_A^+ a = 0$ は ASD 方程式の一次近似を保つが、 $a = d_A \phi$ なら単なる gauge 表示の変更である。商を取って初めて H_A^1 が現れる。

一方、de Rham 複体では $d^2 = 0$ が恒等的に成り立つ。ASD 変形複体では

$$d_A^+ d_A \phi = [F_A^+, \phi]$$

なので、 $F_A^+ = 0$ という方程式を満たす点でだけ複体になる。つまりこの複体は背景接続 A が ASD 解であることに依存している。解空間の外では同じ列は複体ではない。

この違いは重要である。ASD 変形複体は、固定された多様体の普遍的な cohomology ではなく、解 A の近くの moduli を読むための局所的な cohomology である。

3.2.e 楕円性は symbol で判定する

非零共変ベクトル ξ に対する principal symbol は

$$0 \rightarrow \mathfrak{su}(2) \xrightarrow{\xi \wedge} \Lambda^1 \otimes \mathfrak{su}(2) \xrightarrow{\pi_+(\xi \wedge \cdot)} \Lambda_+^2 \otimes \mathfrak{su}(2) \rightarrow 0.$$

局所 orthonormal frame で $\xi = e^1$ とすれば、第一写像の像は e^1 成分、第二写像の核も同じ 1 次元成分になり、第二写像は残る 3 次元から $\Lambda_+^2 \rightarrow \mathfrak{su}(2)$ へ同型になる。Lie 代数成分は tensor 積されるだけなので exactness は保たれる。よって ASD 変形複体は楕円的である。[3]

3.2.f symbol 計算を少し開く

上の「 $\xi = e^1$ とすれば」という一文を、実際に見える形にしておく。向き付き正規直交基底 $e^1, \dots, e^4$ を取り、自己双対 2 形式の基底を

$$\omega_1 = e^{12} + e^{34}, \quad \omega_2 = e^{13} - e^{24}, \quad \omega_3 = e^{14} + e^{23}$$

とする。1-形式

$$\alpha = a_1 e^1 + a_2 e^2 + a_3 e^3 + a_4 e^4$$

に対し、 $e^1 \wedge \alpha$ の自己双対部分は

$$\pi_+(e^1 \wedge \alpha) = \frac{1}{2}(a_2 \omega_1 + a_3 \omega_2 + a_4 \omega_3)$$

である。従って $\pi_+(e^1 \wedge \alpha) = 0$ なら $a_2 = a_3 = a_4 = 0$ 、つまり α は e^1 の倍数である。これはちょうど前の写像 $\mathfrak{su}(2) \rightarrow \Lambda^1 \otimes \mathfrak{su}(2)$ の像である。

この計算の意味は大きい。楕円性は、方程式が局所的に「足りない方向」を持たないことを symbol レベルで言っている。無限次元の接続空間から有限次元の moduli が出る入口は、この exactness である。

3.2.g gauge fixing した一つの作用素

複体を一つの作用素へまとめると

$$D_A = d_A^* \oplus d_A^+ : \Omega^1(\text{ad } P) \rightarrow \Omega^0(\text{ad } P) \oplus \Omega_+^2(\text{ad } P).$$

$d_A^* a = 0$ は slice 条件、 $d_A^+ a = 0$ は線形化 ASD 条件である。従って $\ker D_A$ は調和代表として H_A^1 と同一視でき、 $\text{coker } D_A \cong H_A^0 \oplus H_A^2$ となる。

3.2.h 変形複体から Kuranishi 模型への橋

次章以降で使うために、非線形方程式との関係をもう一段だけ準備する。Coulomb slice 上の ASD 写像を

$$\Phi(a) = d_A^+ a + (a \wedge a)^+$$

と書く。線形化は d_A^+ であり、slice 条件 $d_A^* a = 0$ を合わせると $D_A a = 0$ が一次変形を表す。ここで楕円性により、 Ω^1 は有限次元の調和部分と無限次元の可解部分へ分解できる。形式的には

$$\Omega^1 = H_A^1 \oplus \text{im } d_A \oplus \text{im } d_A^{+,*}$$

という Hodge 型の分解を期待する。ここで $d_A^{+,*} : \Omega_+^2(\text{ad } P) \rightarrow \Omega^1(\text{ad } P)$ は d_A^+ の随伴であり、slice 条件に出る $d_A^* : \Omega^1 \rightarrow \Omega^0$ とは次数が違う。正確な Sobolev 次数や閉像性は楕円 Fredholm 理論で支える。重要なのは、無限次元問題のうち本当に残る自由度が H_A^1 と H_A^2 に圧縮されることである。

したがって、変形複体は「線形化をきれいに並べたもの」ではなく、非線形 moduli の局所形を有限次元へ押し込む設計図である。

次章では楕円性がなぜ有限次元性を与えるか、index がどのように topological formula へ変換されるかを追う。ただし index はまだ実際の moduli 次元ではない。その差を生む H_A^0, H_A^2 を忘れてはならない。

3.3 第 9 章 楕円性と index が次元になるまで

3.3.a 方程式の本数を数えてはいけない

ASD 方程式は点ごとに 3 成分、接続は 4 成分、gauge 自由度は 1 成分だから $4 - 3 - 1 = 0$ 、という素朴な差し引きは正しくない。微分作用素の核と余核は大域境界条件と位相に依存し、各点の rank だけでは決まらない。有限次元性を保証するのは、前章で確認した symbol 列の exactness である。

Sobolev completion を選び、 $D_A : L_k^2 \Omega^1 \rightarrow L_{k-1}^2(\Omega^0 \oplus \Omega_+^2)$ と見る。閉多様体上の楕円作用素には estimate

$$\|a\|_{L_k^2} \leq C \left(\|D_A a\|_{L_{k-1}^2} + \|a\|_{L^2} \right)$$

があり、Rellich compactness と組み合わせると kernel と cokernel が有限次元、像が閉となる。つまり D_A は Fredholm 作用素である。

3.3.b estimate が有限次元性を生む仕組み

楕円評価の右辺に $\|a\|_{L^2}$ が残っているのは、kernel 方向を完全には制御できないからである。しかし kernel が無限次元なら、 $\|a_n\|_{L_k^2} = 1, D_A a_n = 0$ 、互いに L^2 直交という列を取れる。楕円評価と Rellich compactness により、部分列は L^2 で強収束するはずだが、直交性と norm 条件に反する。従って kernel は有限次元である。

像が閉であることも同じ評価から従う。 $D_A a_n$ が収束する列に対し、kernel の直交補へ a_n を取り直すと、楕円評価で a_n が有界になり、弱収束と compactness から極限を得る。余核の有限次元性は随伴作用素 D_A^* に同じ議論を適用する。

この段階で初めて、無限次元の PDE 問題から有限次元の線形代数が現れる。「方程式が楕円的である」という言葉は、この有限次元化を保証する具体的な解析命題を含んでいる。

3.3.c index が変形に強い理由

Fredholm index を

$$\text{ind } D_A = \dim \ker D_A - \dim \text{coker } D_A$$

と定義する。係数や計量を連続に変えて Fredholm 性が保たれる限り、index は整数値連続関数なので一定である。この安定性が解析量を位相量へ変える入口になる。

$SU(2)$ 束で $c_2(P) = k$ 、 X が閉・向き付きなら Atiyah–Singer index theorem から

$$\text{ind } D_A = 8k - 3(1 - b_1(X) + b_2^+(X))$$

を得る。単連結なら $b_1 = 0$ なので $8k - 3(1 + b_2^+)$ である。[3]

この式は局所の偏微分方程式から、 k, b_1, b_2^+ という位相的数だけで決まる expected dimension が出ることを示す。

3.3.d index は orientation data も運ぶ

index は数として expected dimension を与えるだけではない。Fredholm 作用素 D_A には determinant line

$$\det D_A = \Lambda^{\max} \ker D_A \otimes (\Lambda^{\max} \text{coker } D_A)^*$$

が付随する。regular な点では cokernel が消え、この line の向きが moduli の接空間の向きを与える。したがって、index 計算は「次元を知る」段階であり、determinant line の orientation は「数える準備をする」段階である。

この二つは別問題である。index が 0 でも orientation が選べなければ符号付き count は定義できない。逆に orientation があっても、compactness がなければ数え上げは不変量にならない。第 12 章で使う orientation の背後には、この Fredholm determinant line がある。

3.3.e 具体計算： $\mathbb{CP}^2$ と $S^2 \times S^2$

式が抽象的に見えるので、二つの基本例で数を出す。

$X = \mathbb{CP}^2$ では $b_1 = 0$ 、 $b_2^+ = 1$ である。従って

$$\text{ind } D_A = 8k - 3(1 + 1) = 8k - 6.$$

$k = 1$ なら expected dimension は 2 である。ただし $b_2^+ = 1$ なので、後で見る計量依存性では wall-crossing を避けられない。この例は、index 計算ができることと、不変量がただちに計量独立になることが別問題であることを教えてくれる。

$X = S^2 \times S^2$ では交点形式は hyperbolic form で、 $b_2^+ = 1$ 、 $b_1 = 0$ である。従って同じく

$$\text{ind } D_A = 8k - 6.$$

一方、 $K3$ では $b_1 = 0$ 、 $b_2^+ = 3$ なので

$$\text{ind } D_A = 8k - 12.$$

同じ charge でも、自己双対調和 2 形式の数が多いほど expected dimension は小さくなる。これは、ASD 方程式が「自己双対方向を消す」方程式であり、背景多様体の自己双対方向の大きさを敏感に見ることの反映である。

3.3.f expected dimension が負なら何を意味するか

例えば $K3$ で $k = 1$ とすると

$$\text{ind } D_A = 8 - 12 = -4$$

である。負の expected dimension は「負次元の多様体がある」という意味ではない。generic な摂動や計量のもとでは、regular な解が存在しないことを期待する、という意味である。もし実際に解が存在すれば、その点では regularity が失敗しているか、stabilizer や obstruction の寄与によって単純な次元予想から外れている。

この解釈は以後何度も使う。index は存在定理ではない。存在する解の局所次元を無条件に与えるものでもない。index は、regular で irreducible な解を仮定したときの expected dimension である。

3.3.g expected と actual を区別する

コホモロジーで書けば

$$\text{ind } D_A = \dim H_A^1 - \dim H_A^0 - \dim H_A^2.$$

irreducible なら中心を除いて $H_A^0 = 0$ と扱える。さらに $H_A^2 = 0$ なら $\dim H_A^1 = \text{ind } D_A$ である。しかし $H_A^2 \neq 0$ なら、線形化は全射でなく、quadratic term が実際の解集合を切る。従って index は仮想的な差であって、無条件の局所次元ではない。

⚠ 有限次元性の根拠

方程式の成分数ではなく、gauge fixing 後の楕円 Fredholm 作用素が有限次元 kernel/cokernel を持つことが根拠である。index を実次元と呼ぶには、stabilizer と obstruction の消滅を別に示す必要がある。

3.3.h Atiyah–Singer をどの深さで使っているか

本書では Atiyah–Singer index theorem を完全証明しない。必要なのは、楕円作用素の解析的 index が symbol class から決まり、特性類の積分で計算できる、という形である。この章での使い方は次の通りである。

1. $D_A = d_A^* \oplus d_A^+$ は楕円作用素である。
2. その principal symbol は束 P と TX の位相型から決まる。
3. index theorem により、解析的 index は対応する特性類の積分に等しい。
4. $SU(2)$ 束ではその積分が $8k - 3(1 - b_1 + b_2^+)$ に整理される。

つまり、証明の核心を外外部化しているのは index theorem そのものであり、ASD 複体が楕円であること、どの作用素の index を計算しているか、得られた数を actual dimension と混同してはいけないことは本文内で閉じている。

3.3.i regularity への問い

線形化が全射でない接続を、計量や方程式への摂動で避けられるだろうか。避けられたとして、Sobolev 解は滑らかか、局所 chart はどのように作られるか。次章では implicit function theorem と transversality を用い、expected dimension を実際の smooth moduli へ変える条件を明示する。

3.4 第 10 章 滑らかな moduli space を作る

3.4.a 非線形方程式を slice 上で解く

ASD 接続 A の Coulomb slice 上で

$$\Phi(a) = d_A^+ a + (a \wedge a)^+ = 0, \quad d_A^* a = 0$$

を解く。 $D\Phi_0 = d_A^+$ であり、 $H_A^2 = 0$ なら線形化は slice から Ω_+^2 へ全射である。Banach 空間版 implicit function theorem により、0 の近くの解集合は H_A^1 を接空間とする smooth manifold になる。irreducibility で $H_A^0 = 0$ も満たせば、商の局所次元は index に等しい。

H_A^2 が消えない場合も構造は失われ切らない。Green 作用素を使って無限次元方向を解消すると、有限次元写像

$$\kappa : H_A^1 \rightarrow H_A^2, \quad \kappa(0) = 0, \quad d\kappa_0 = 0$$

の零点として局所 moduli を表せる。これが Kuranishi 模型である。obstruction space という名前は、 H_A^2 が非零だと変形が二次以上で妨げられることを正確に表す。

3.4.b Kuranishi 写像はどう作るか

上の有限次元写像を、もう少し構成として見る。楕円理論により、 d_A^+ の像の直交補を H_A^2 と同一視し、射影

$$\Pi : \Omega_+^2(\text{ad } P) \rightarrow H_A^2$$

を取る。 H_A^2 に垂直な方向では、線形化 d_A^+ が右逆を持つ。そこで a を

$$a = h + \eta(h), \quad h \in H_A^1$$

の形で探し、 H_A^2 に垂直な成分

$$(1 - \Pi)\Phi(h + \eta) = 0$$

を implicit function theorem で解く。残る方程式が

$$\kappa(h) = \Pi\Phi(h + \eta(h)) = 0$$

である。これが Kuranishi map で、局所 moduli は $\kappa^{-1}(0)$ に stabilizer 作用を割ったものとして表される。

$d\kappa_0 = 0$ であることも重要である。一次の障害はすでに H_A^1 の定義で消してあるので、obstruction は二次以上で現れる。これが「一次変形は存在するのに、本当の曲線として伸びない」現象の数学的な場所である。

3.4.c 有限次元模型：二次の障害

Kuranishi map の意味は、有限次元の方程式

$$f(x, y) = y^2 - x^3 = 0$$

を原点近くで見ると分かる。線形化 df_0 は 0 なので、一次近似は何も制限しない。全ての方向が一次変形に見える。しかし実際の零点集合は平面全体ではなく、cusp を持つ曲線である。

もっと moduli 的に書けば、一次変形空間を $H^1 = \mathbb{R}^2$ 、obstruction 空間を $H^2 = \mathbb{R}$ と見て、Kuranishi map

$$\kappa(x, y) = y^2 - x^3$$

の零点を取っている。 $d\kappa_0 = 0$ でも、 κ そのものが 0 とは限らない。ASD moduli でも、 H_A^1 の元が全て実際の解へ伸びるわけではなく、二次以上の方程式が残る。

この模型は、 $H_A^2 = 0$ の仮定がなぜ強いを示している。値域が消えれば、残る Kuranishi 方程式そのものが消え、局所 moduli は本当に H_A^1 によって滑らかに記述される。

3.4.d generic metric は何を動かすのか

固定計量で全ての解が regular とは限らない。計量 g も変数に含めた universal moduli problem を考え、射影

$$\pi : \mathcal{M}^{\text{univ}} \rightarrow \text{Met}(X)$$

の regular value を選ぶ。Sard–Smale theorem により、適切な仮定の下で regular metric は residual 集合をなす。ここで「generic」とは、何となく一般的という意味ではなく、完備距離化可能な関数空間で可算個の open dense 集合の共通部分に属するという意味である。

計量を動かすだけで reducible を避けられない場合は、holonomy perturbation など方程式側の摂動が必要になる。何を摂動したかを明示しなければ、不変量の定義域や compactness が変わりうる。

3.4.e transversality が解決すること、しないこと

transversality は、線形化が全射になるように補助データを選ぶ手段である。従って解決するのは H_A^2 の消滅、つまり局所的な滑らかさである。解決しない問題もある。

まず、reducible 接続の stabilizer は transversality だけでは消えない。reducible を避けるには、束の位相型、計量条件、 b_2^+ の仮定、または摂動の設計を別に見る必要がある。

次に、compactness は transversality から出ない。regular な moduli でも、解列が bubbling で逃げれば、点の数え上げは不変量にならない。

最後に、orientation も別問題である。滑らかな多様体であっても、向きが選べなければ符号付き count を定義できない。

この三つを分けると、moduli 構成の流れが見えやすくなる。

段階	主な問題	使う道具
局所商	gauge 重複と stabilizer	slice 定理、irreducibility
局所滑らかさ	H_A^2	implicit function theorem、Sard–Smale
大域閉性	解列の逃走	Uhlenbeck compactness
数え上げ	符号と境界	determinant line、cobordism

この表は実制作上のチェックリストでもある。ある章で「generic に moduli が滑らか」と言えても、それは compactness や orientation を自動的に含まない。逆に、compactification の定理を引用しても、regularity がなければ境界付き多様体として数えることはできない。Donaldson 理論の証明が長くなるのは、これらを一つずつ別の定理で閉じる必要があるからである。

3.4.f Sobolev 解から smooth 解へ

Banach 多様体を作るため接続を L_k^2 で完備化したが、最終的な moduli は smooth 接続で解釈したい。Coulomb gauge で ASD 方程式は楕円型系となる。右辺の quadratic term を Sobolev 乗法で一段ずつ改善し、elliptic bootstrapping を反復すれば、弱解は gauge 変換後に smooth になる。従って完備化は解析の道具であり、新しい粗い解を不変量へ混入させるものではない。

3.4.g bootstrapping の一段目

局所 Coulomb gauge で $A = A_0 + a$ と書くと、ASD 方程式と gauge 条件は概略

$$d_{A_0}^+ a = -(a \wedge a)^+, \quad d_{A_0}^* a = \text{lower terms}$$

という楕円系になる。 $a \in L_k^2$ で $k > 2$ なら、Sobolev 乗法により右辺は一つ低い空間で制御できる。楕円正則性は

$$\|a\|_{L_{k+1}^2(U')} \leq C \left(\|D_{A_0} a\|_{L_k^2(U)} + \|a\|_{L^2(U)} \right)$$

の形で内部正則性を与える。これを局所 chart で繰り返すと、 a は任意階の Sobolev 空間に属し、Sobolev embedding から smooth になる。

ここで重要なのは、正則性改善が方程式を使っていることである。任意の L_k^2 接続が滑らかになるわけではない。ASD という楕円方程式を満たすから、完備化の外へ迷い込んだように見える解が滑らかな世界へ戻ってくる。

3.4.h 向きは数える前に必要

0次元 moduli の点を符号付きで数え、正次元 moduli で cohomology class を積分するには orientation が必要である。局所的には determinant line

$$\det D_A = \Lambda^{\max} \ker D_A \otimes (\Lambda^{\max} \text{coker } D_A)^*$$

の向きを選ぶ問題になる。Donaldson 理論では $H^1(X; \mathbb{R}) \oplus H_+^2(X; \mathbb{R})$ の homology orientation 等がこの選択を制御する。

局所的な smoothness が得られても、moduli が compact とは限らない。解列が収束しなければ、点の数え上げも cobordism も境界から漏れる。第 6 章の小 scale instanton が示した通り、4次元の scale invariance は曲率集中を許す。次章では逃げ方を分類する。

4 Part IV コンパクト化と Donaldson 理論

4.1 第 11 章 compactness が壊れる仕方：bubbling

4.1.a 有界 energy だけでは強収束しない

固定 charge k の ASD 接続は energy $8\pi^2 k$ を持つため、一様な L^2 bound がある。しかし 4 次元では L^2 曲率 energy が scale invariant なので、BPST instanton を半径 $\rho_n \rightarrow 0$ へ縮めても bound は改善しない。曲率は一点へ集中し、接続列はその点を含む通常の位相では収束しない。

曲率測度

$$\mu_n = |F_{A_n}|^2 d\text{vol}$$

を考えると、弱極限は滑らかな部分と原子部分へ分かれる。

$$\mu_n \rightharpoonup |F_{A_\infty}|^2 d\text{vol} + 8\pi^2 \sum_{i=1}^{\ell} m_i \delta_{x_i}, \quad m_i \in \mathbb{N}.$$

整数 m_i は局所的に拡大した極限が S^4 上の instanton を作ることから現れる。

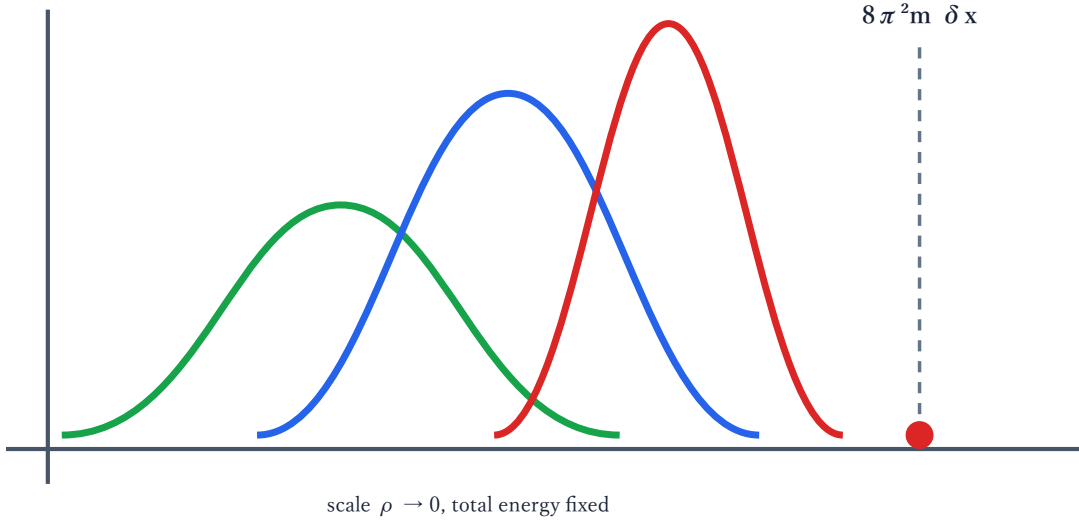


図 5: 同じ総 energy を保ったまま曲率密度が一点へ集中し、極限で charge が原子として残る。

4.1.b BPST instanton が示す scale の消失

$\mathbb{R}^4$ 上の基本 instanton は、中心 x_0 と scale $\rho > 0$ を持つ。局所式を細部まで使わなくても、曲率密度が

$$|F_{A_{\rho, x_0}}(x)|^2 \sim \frac{\rho^4}{(\rho^2 + |x - x_0|^2)^4}$$

の形を持つことを覚えておけばよい。積分は ρ に依存せず一定だが、 $\rho \rightarrow 0$ とすると密度は x_0 に集中する。

これは compactness 失敗のモデルである。接続の係数そのものが単に大きくなるのではない。energy が一点へ集まり、極限で scale 情報が消える。Uhlenbeck compactification が記録するのは、失われた instanton の位置と charge であり、消えた scale や向きの全てではない。

4.1.c scale 不変性を積分で確認する

上の密度モデル

$$e_\rho(r) = C \frac{\rho^4}{(\rho^2 + r^2)^4}$$

を 4 次元極座標で積分すると、体積要素は $r^3 dr d\Omega_3$ である。 $r = \rho s$ と置けば

$$\int_0^\infty \frac{\rho^4}{(\rho^2 + r^2)^4} r^3 dr = \int_0^\infty \frac{\rho^4}{\rho^8(1+s^2)^4} \rho^3 s^3 \rho ds = \int_0^\infty \frac{s^3}{(1+s^2)^4} ds.$$

ρ が完全に消える。これが 4 次元の臨界性である。半径を小さくしても総 energy は減らず、ただ集中する。したがって energy bound だけでは、scale が 0 へ落ちる現象を防げない。

4.1.d 小 energy なら gauge を選べる

compactness の核心は、曲率が小さい ball では接続を Coulomb gauge へ入れ、

$$d^*a = 0, \quad \|a\|_{L^2_1(B)} \leq C \|F_A\|_{L^2(B)}$$

のような estimate を得ることである。有限個の ball でのみ small-energy threshold を超えられるため、その中心を除けば一様 estimate と Rellich compactness が使える。対角列を取り、gauge 変換後に A_n は $X \setminus \{x_1, \dots, x_\ell\}$ 上で A_∞ へ収束する。

! Uhlenbeck コンパクト性 (引用定理を含む証明の骨格、深度 C)

一様な L^2 曲率 bound を持つ接続列から、有限個の集中点を除いて gauge 収束する部分列を取れる。ASD 列では極限も ASD で、removable singularity theorem により低い charge の束へ延長される。失われた charge は有限個の整数 multiplicity として記録される。難所は small-energy gauge fixing と removable singularity である。[4]

4.1.e energy 量子化の読み方

なぜ集中する energy が $8\pi^2$ の整数倍になるのか。ASD 接続では energy identity より

$$\|F_A\|_{L^2}^2 = 8\pi^2 k$$

である。集中点の周りを拡大して見ると、極限は $\mathbb{R}^4$ 、一点 compactification 後には S^4 上の有限 energy ASD 接続になる。removable singularity theorem により、それは S^4 上の滑らかな instanton へ延長される。従って局所的に失われた energy は、その instanton の second Chern number に対応し、 $8\pi^2 m$ となる。

ここで使っているのは、単なる測度収束ではない。PDE、gauge fixing、除去可能特異点、特性類が連動して、連続的に見えた energy loss を整数に量子化している。

4.1.f ideal instanton で閉じる

通常の moduli $\mathcal{M}_k$ に、低い charge の ASD 接続と点の unordered tuple を加え、

$$\overline{\mathcal{M}}_k^U = \bigsqcup_{\ell=0}^k \mathcal{M}_{k-\ell} \times \text{Sym}^\ell(X)$$

という Uhlenbeck compactification を作る。右辺の点は「粒子を追加した」のではなく、接続から消えた scale と位置のうち、極限で残る位置と charge だけを記録する ideal object である。

stratum 間の codimension が十分大きければ、低次元 count は bubbling 境界の影響を受けない。一方、1 次元 parameterized moduli では端として現れる可能性を dimension count で毎回確認しなければならない。

4.1.g codimension を実際に見積もる

$SU(2)$ の ASD moduli で charge を一つ落とすと、expected dimension は

$$d(k) - d(k-1) = 8$$

だけ下がる。一方、bubble の位置 $x \in X$ を記録することで 4 次元が戻る。従って一つの bubble を持つ stratum は、粗く言えば主 stratum に比べて codimension 4 である。

この数が重要である。0 次元 moduli の compactification では、codimension 4 の stratum は一般には現れない。1 次元 parameterized moduli でも、dimension count 上は端になりにくい。もちろん、これは regularity

や reducible の問題が別途制御されている場合の話である。dimension count だけで全てを証明したことにはならないが、なぜ低次元の Donaldson 不変量で bubbling を避けられる場面があるのかを説明する。

4.1.h removable singularity は何を保証するか

集中点を除いた $X \setminus \{x_i\}$ 上で極限接続 A_∞ が得られても、そのままでは元の閉多様体上の接続ではない。除去可能特異点定理は、有限 energy ASD 接続が孤立特異点を越えて、適切な束上の滑らかな接続へ延長されることを保証する。

この結果がなければ、compactification の境界は「穴の空いた多様体上の解」という扱いにくい対象になってしまう。延長定理により、低い charge の通常の ASD moduli と点の情報だけで境界を記述できる。

4.1.i compactification は目的でなく次の入力

compact space を得ただけでは不変量にならない。計量を変えたときの parameterized moduli が向き付き cobordism を作り、その境界が両端の moduli だけであることを示す必要がある。reducible、bubbling、wall-crossing が余分な境界を作らない条件は何か。次章で「PDE 解空間から数を取る」一般機械を組み立てる。

4.2 第 12 章 PDE 解空間から数を取り出す一般原理

4.2.a 0 次元なら点を数える

regular で compact な 0 次元 moduli space $\mathcal{M}$ は有限集合である。各点の determinant line の向きから $\varepsilon([A]) = \pm 1$ を定め、

$$n = \sum_{[A] \in \mathcal{M}} \varepsilon([A])$$

と数える。向きを無視した点数は、parameter を動かしたとき点が生対生成・対消滅する現象を相殺できない。符号付き count なら局所 birth/death で寄与が $+1 - 1 = 0$ になる。

4.2.b 符号付き count の有限次元模型

写像族

$$f_t(x) = x^2 - t$$

を考える。 $t > 0$ では零点が二つ、 $t < 0$ では零点がない。向きを無視した点数は 2 から 0 へ変わるのでも変ではない。これは 1 次元の零点問題で、 $t = 0$ に非正則な零点が現れる。

一方、写像

$$g_s(x) = x - s$$

では零点は常に一つで、導関数は正なので符号は常に $+1$ である。より一般に、0 次元 moduli の点の符号は、線形化の determinant の向きで決まる。点が生対生成するとき、二つの点は反対符号で現れるため、符号付き和は変わらない。

Donaldson 理論の orientation は、この有限次元の「導関数の符号」を、楕円作用素の determinant line へ拡張したものである。

付録 A では、この determinant line を Fredholm 作用素の kernel と cokernel から定義した。本文で使う符号付き count は、単に点へ任意に符号を付ける操作ではなく、Fredholm 族の orientation から強制される符号である。このため、orientation の選択は不変量の定義の一部であり、後から好みで変える装飾ではない。

4.2.c 計量依存性を cobordism へ変える

二つの generic metric g_0, g_1 を path g_t で結び、

$$\mathcal{W} = \bigcup_{t \in [0,1]} \{t\} \times \mathcal{M}(g_t)$$

を考える。universal transversality が成り立てば $\mathcal{W}$ は 1 次元向き付き manifold になる。compact で余分な境界がなければ

$$\partial\mathcal{W} = \mathcal{M}(g_1) \sqcup (-\mathcal{M}(g_0))$$

なので、向き付き境界の総数が 0 であることから $n(g_1) = n(g_0)$ を得る。

ここで compactness を確認せずに「cobordism だから不変」と結論してはいけない。bubbling stratum や reducible locus へ列が逃げれば、compactification 後の境界に新成分が加わる。

4.2.d compactification 後に gluing が必要な理由

compactification で境界 stratum を付け加えただけでは、まだ不変量の証明は終わらない。付け加えた stratum が、本当に moduli の端として現れているかを知る必要がある。ここで gluing 解析が使われる。

たとえば bubble を持つ ideal instanton が compactification の境界に現れたとする。gluing theorem は、bubble の scale を小さく選び、背景解と標準 instanton を貼り合わせ、誤差を補正して真の ASD 解を作る。これにより、境界 stratum の近くの moduli がどのような局所形を持つかが分かる。

したがって compactness は「逃げた列の極限を記録する」定理であり、gluing は「記録された極限の近くに実際の解が存在する」ことを戻す定理である。境界寄与を数える議論では、この二つが対になって働く。

4.2.e parameterized moduli の線形化

g_t を動かすとき、方程式は

$$F_A^{+,g_t} = 0$$

である。線形化には接続方向 a だけでなく、計量方向 $\dot{g}$ も現れる。

$$(a, \dot{g}) \mapsto d_A^{+,g} a + \dot{\pi}_+(F_A)$$

ここで $\dot{\pi}_+$ は Hodge star、したがって自己双対射影の変化である。固定計量で d_A^+ が全射でなくても、計量方向が余核を埋めれば universal moduli は regular になりうる。これが generic metric の横断性の中身である。

ただし、 F_A の形によっては計量方向が十分に効かない。特に reducible や低い charge の特殊解では、計量を動かすだけで全射性を得られないことがある。その場合、方程式への摂動を導入するか、対象を避ける仮定を置く必要がある。

4.2.f $b_2^+ > 1$ の役割

reducible が現れる条件は、概略的にはある cohomology class の self-dual harmonic 部分が 0 になることとして書ける。計量空間内でその条件は b_2^+ 個の実条件を課す。1-parameter path がこの壁を避けるには codimension が 2 以上、すなわち $b_2^+ > 1$ が自然な安全条件になる。

$b_2^+ = 1$ では壁は codimension 1 で、path が横切る可能性がある。この場合、不変量は計量から完全に独立ではなく chamber に依存し、wall-crossing formula が差を記述する。「例外」ではなく、仮定を弱めたときに何が境界へ現れるかを示す構造である。

4.2.g wall crossing を境界として見る

$b_2^+ = 1$ のとき、二つの計量を結ぶ path は reducible の壁を横切ることがある。parameterized moduli を compact 化すると、境界は

$$\mathcal{M}(g_1) \sqcup (-\mathcal{M}(g_0))$$

だけでなく、壁上の reducible を中心とする局所模型から来る成分を持つ。この余分な境界の符号付き寄与が wall-crossing term である。

この見方をすると、 $b_2^+ > 1$ の仮定は突然の魔法ではない。1-parameter cobordism が避けるべき悪い集合の codimension を上げ、余分な境界を消すための仮定である。

4.2.h 正次元 moduli では class を積分する

Donaldson 理論では universal bundle から得る μ -map

$$\mu : H_i(X) \rightarrow H^{4-i}(\mathcal{B}^*)$$

を用い、moduli の fundamental class との pairing

$$D_X(z) = \langle \mu(z), [\overline{\mathcal{M}}_k] \rangle$$

を作る。次数の和が moduli の dimension と一致しなければ値は 0 である。幾何的には、cycle に対応する条件を moduli 上で課し、それらの横断交点を数えている。

4.2.i μ -map は何を測るか

μ -map は、 X 内の cycle を「その cycle 上で接続が満たす条件」として moduli 上の cohomology class へ移す装置である。定義には universal bundle の Pontryagin class、または Chern class を使う。形式的には

$$\mu(\alpha) = -\frac{1}{4}p_1(\mathbb{P})/\alpha$$

のように、universal bundle の特性類を $\alpha \in H_i(X)$ に対して slant product する。ここで $\mathbb{P}$ は $X \times \mathcal{B}^*$ 上の universal $SO(3)$ 束である。

直感的には、点 class $\text{pt} \in H_0(X)$ からは次数 4 の条件、曲面 class $\Sigma \in H_2(X)$ からは次数 2 の条件が出る。moduli の次元と挿入次数が一致したときだけ、有限個の交点を数える形になる。

この説明で重要なのは、Donaldson 不変量が「ASD 接続の個数」だけではないことである。正次元 moduli では、幾何的条件を何個か課して 0 次元へ切り下げ、その符号付き交点数を取っている。

4.2.j 一つの Donaldson 不変量を最後まで追う

ここまでの説明は一般形だったので、定義がまだ宙に浮いて見える。そこで、典型的な状況を一つ固定して、不変量が本当に数になるまでを追う。完全な計算例ではないが、どの入力がある段階で必要になるかを明確にするための模型である。

閉・向き付き・単連結な滑らかな 4 多様体 X を取り、 $b_2^+(X) > 1$ とする。 $SO(3)$ 束 $P \rightarrow X$ を固定し、 $w = w_2(P)$ と $p_1(\text{ad } P)$ により位相型を固定する。irreducible ASD 接続の moduli を $\mathcal{M}_P$ と書き、generic metric により regular で実次元 $2r$ になっていると仮定する。

このとき Donaldson 不変量の一つの値は、homology class

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m \in H_0(X) \oplus H_2(X)$$

を選び、

$$\sum_{j=1}^m \deg \mu(\alpha_j) = 2r$$

が成り立つ場合に

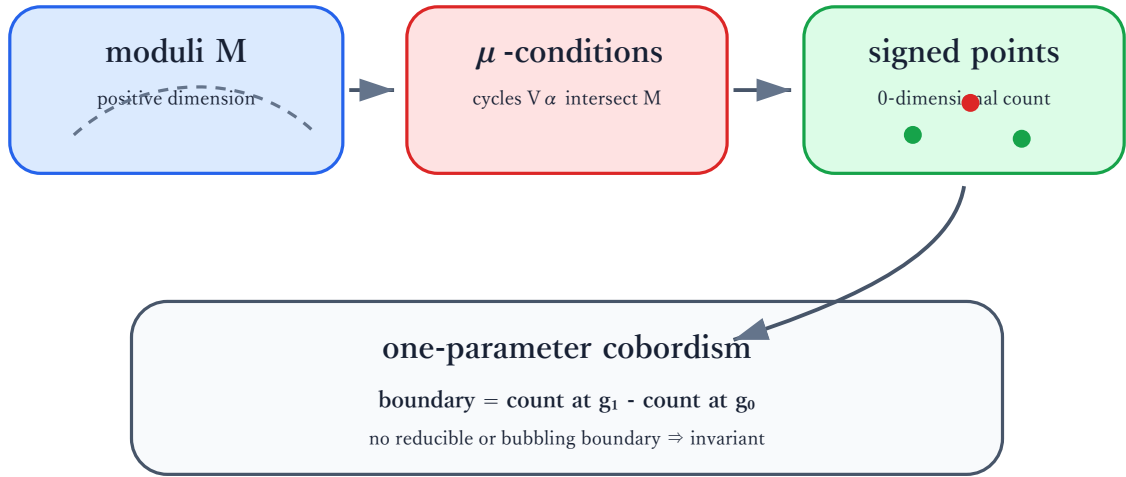
$$D_X^w(\alpha_1 \cdots \alpha_m) = \langle \mu(\alpha_1) \cdots \mu(\alpha_m), [\overline{\mathcal{M}}_P] \rangle$$

として定義される。ここで $\overline{\mathcal{M}}_P$ は Uhlenbeck compactification であり、pairing が境界 stratum に邪魔されない次数範囲を選ぶ。 $\mathbb{P}$ は $X \times \mathcal{B}_P^*$ 上の universal $SO(3)$ 束で、 $\mathcal{B}_P^*$ は irreducible 接続を gauge で割った空間である。full gauge 群で割ると中心や universal bundle の定義に細工が要するため、文献では based gauge 群を通して作ってから必要な商へ降ろす、または universal adjoint bundle を使う、という処理を行う。本書ではこの構成上の細部を丸ごと引用定理へ送らず、値の定義に必要な入力として明示しておく。

幾何的には、 $\mu(\alpha_j)$ を代表する cycle を $\mathcal{B}_P^*$ 上を選び、それらを $\mathcal{M}_P$ と横断に交わらせる。交わり

$$\mathcal{M}_P \cap V_{\alpha_1} \cap \cdots \cap V_{\alpha_m}$$

が 0 次元になれば、その点を orientation で符号付きに数える。これが上の cohomology pairing である。



PDE solutions become topology only after regularity, orientation, compactness, and cobordism

図 6: Donaldson 不変量では、正次元 moduli に μ -class の条件を課して 0 次元へ切り下げ、1-parameter cobordism で符号付き数が変わらないことを示す。

補助計量を g_0 から g_1 へ動かしたときは、同じ挿入 cycle を parameterized moduli へ引き上げる。regular なら切り下げ後の空間は 1 次元向き付き多様体になり、その境界は

$$(\mathcal{M}_{P,g_1} \cap V_{\alpha_1} \cap \dots \cap V_{\alpha_m}) \sqcup -(\mathcal{M}_{P,g_0} \cap V_{\alpha_1} \cap \dots \cap V_{\alpha_m})$$

に、もしあれば bubbling 境界や reducible 境界を加えたものになる。 $b_2^+ > 1$ は 1-parameter path で reducible の壁を避けるための標準仮定であり、次元条件は bubbling stratum が切り下げ後の 1 次元 cobordism へ余分な端として入らないように選ぶ。余分な境界がなければ、向き付き境界の総数が 0 であることから、 D_X^w は計量に依存しない。

この段階で、PDE の解空間が smooth invariant へ変わる理由を一文で言える。方程式と商は smooth 構造に依存して定義されるが、regularity、orientation、compactification、cobordism により、補助計量や代表 cycle を変えても同じ数を返すからである。したがって diffeomorphism はこの構成全体を対応させるが、単なる homeomorphism には同じ対応を期待できない。

4.2.k 一つの不変量を作る九段階

ここまでの機械は、方程式、対称性、線形化、複体、index、regularity、orientation、compactification、count の順で動く。どれか一段を省くと「有限次元か」「滑らかか」「符号を付けられるか」「逃げないか」のいずれかが未解決になる。

4.2.1 失敗モードの対応表

最後に、この Part で出てきた失敗を一覧にしておく。これは後の Donaldson 定理と SW 理論を読むための点検表でもある。

失敗	数学的な場所	対応する道具
同じ接続を何度も数える	gauge orbit	商、slice
商が特異になる	stabilizer、 H_A^0	irreducible 条件、特異 stratum 管理
一次解が本物の解にならない	obstruction、 H_A^2	Kuranishi 模型、摂動

失敗	数学的な場所	対応する道具
expected dimension が実次元でない	regularity failure	Sard–Smale、generic metric
点数の符号が決まらない	determinant line	homology orientation
解列が逃げる	bubbling	Uhlenbeck compactification
計量を変えると値が変わる	余分な境界	cobordism、 $b_2^+ > 1$ 、wall-crossing

本章ではこの共通機械から得られる Donaldson の二つの出力を分離する。対角化定理は definite intersection form への制約であり、Donaldson 多項式はより精密な smooth invariant である。同じ解析基盤を使うが、同じ主張ではない。

4.3 第 13 章 Donaldson の二つの出力

4.3.a 出力 A : definite form への制約

Donaldson 対角化定理は、閉・滑らか・単連結 4 多様体の definite intersection form が整数上で対角化されると述べる。証明では低 charge の ASD moduli space を compactify し、その境界・端の構造を解析して格子へ矛盾を返す。結論は「多項式の値」ではなく、smooth manifold が持ちうる intersection form の形への制約である。[2]

入力を整理すると、smoothness は ASD 解析を可能にし、単連結性は reducible と束の分類を単純化し、definiteness は moduli の dimension と端を制御する。結論だけを Freedman 分類と並べれば短いが、背後には第 7–11 章の全機械がある。

ここで読者が止まりやすいのは、「解析的な moduli space の端が、なぜ整数格子の対角化を強制するのか」という点である。証明を完全に再現するには長い準備が必要だが、論理の骨格は次のように分解できる。

1. 交点形式 Q_X から、ある $SO(3)$ または $SU(2)$ 束 P を選ぶ。
2. その束上の ASD moduli space $\mathcal{M}(P)$ を作る。
3. index 公式により、期待次元が低い場合を選ぶ。
4. Uhlenbeck compactification で、非 compact な逃走を「有限個の点で charge が落ちる」という境界として管理する。
5. 境界や link の組合せが、 $H^2(X; \mathbb{Z})$ の格子構造と矛盾する。

つまり、moduli 空間が直接「交点形式そのもの」なのではない。交点形式は束の特性類と次元公式に入り、compactification の端の個数・link・向きの整合性を通じて制約として戻ってくる。この戻り方が Donaldson 理論の非自明な点である。

もっと粗い比喻で言えば、Freedman 理論は「この格子を交点形式として持つ topological 4-manifold はあるか」を問う。一方 Donaldson 対角化定理は、「それが smooth なら、そこから作った ASD moduli の端が矛盾なく閉じるか」を問う。 E_8 のような definite で非対角な格子は前者では許されるが、後者では許されない。

i 証明の骨格 : Donaldson 対角化定理

本書では Donaldson 対角化定理を完全証明しない。使用する深い入力、ASD moduli の regularity、orientation、Uhlenbeck compactness、低次元 moduli の端の解析である。ここで必要な理解は、結論の形と依存関係である。すなわち、対角化定理は「Freedman 分類に解析的な smooth 制約を重ねるための引用定理に近い結果」として使う。[2], [3]

4.3.b 対角化定理の証明骨格をもう一段具体化する

対角化定理の証明で読者が見失いやすいのは、「どの束を見ているのか」である。標準的な骨格は、負定値の場合に $SO(3)$ 束 P を選び、 $w_2(P)$ が交点格子の特定の characteristic vector を表すようにするところか

ら始まる。すると $p_1(\text{ad } P)$ と Q_X が ASD moduli の期待次元に入る。束を選ぶ目的は、単に解を作るのではなく、期待次元と reducible の形を格子から読める状況に置くことである。

次に、generic metric で irreducible 部分を regular にし、低次元の moduli を得る。典型的には、1 次元または少し高い次元の moduli を compactify し、その端を見る。Uhlenbeck compactification により、非 compact 性は charge loss として記録される。一方、reducible 接続が現れると、その近傍の link は複素射影空間に似た構造を持ち、向き付き境界や cohomology pairing に具体的な寄与を返す。

ここで格子論が入る。reducible は、接続が line bundle の和に分裂することに対応し、その第一 Chern class が $H^2(X; \mathbb{Z})$ のベクトルを与える。分裂の条件、期待次元、link の cohomology が組み合わさると、「各格子ベクトルに対して特定の pairing が成り立たなければならない」という条件が出る。負定値で滑らかな場合、この条件を満たす格子は標準対角格子でなければならない、というのが対角化定理の格子論的帰結である。

本書で証明しない難所は三つある。第一に、reducible 近傍の局所模型を正確に作ること。第二に、compactification の端と link の向き・cohomology を整合させること。第三に、その整合条件を整数格子の対角化へ翻訳する格子補題である。これらは長い技術証明を要するが、役割は明確である。解析は「端の符号付き関係」を作り、格子論はその関係を「非対角 definite form は不可能」という結論へ変換する。

したがって、対角化定理は単に「ASD moduli を使う」と言うだけでは足りない。証明の骨格は

```
definite intersection lattice
→ 特性類を持つ  $SO(3)$  束
→ 低次元 ASD moduli
→ Uhlenbeck 端と reducible link
→ link の cohomology と向きの関係
→ characteristic vector に関する格子条件
→ 整数上の対角化
```

である。この経路を知っておくと、Freedman の存在定理と Donaldson の非存在定理がどこで衝突するかを、単なる有名定理の比較ではなく、解析から格子へ戻る論理として読める。

4.3.c 低次元 moduli は何を数えるのか

第 12 章では、zero-dimensional moduli なら点を符号付きで数え、positive-dimensional moduli なら cohomology class を挿入して数を得る、と説明した。対角化定理の証明で現れる低次元 moduli は、この一般機械の極端な使い方である。

例えば 1 次元の compact な向き付き多様体なら、境界点の符号付き和は 0 でなければならない。ところが ASD moduli を compactify すると、境界に見える点は単なる任意の点ではなく、charge loss、reducible、格子の特定のベクトルに対応する。そこで「境界の符号付き和は 0」という解析・位相的事実が、「格子に特定の形のベクトルが存在しなければならない」という整数論的条件へ翻訳される。

この説明だけでは証明には足りない。だが、少なくとも「moduli 空間の端を見る」という操作がなぜ交点形式に関係するのかは分かる。端は compactness の失敗の記録であり、その失敗は束の特性類、従って $H^2(X; \mathbb{Z})$ の格子に記録されるからである。

4.3.d 出力 B : 多項式不変量

一方、Donaldson polynomial invariant は正次元 moduli へ μ -class を挿入して得る。概略的には

$$D_X^w : \text{Sym}^*(H_0(X) \oplus H_2(X)) \rightarrow \mathbb{Z}$$

であり、束の特性類 w 、homology orientation、dimension congruenceなどを固定して定義される。 $b_2^+ > 1$ では generic な補助データに依存しない diffeomorphism invariant になる。[3], [5]

多項式不変量は intersection form だけからは決まらない。従って homeomorphic な多様体を区別できる可能性がある。例えば複素曲面や楕円曲面では、代数幾何的構造と結びついた非自明な値が smooth structure の情報を保持する。

ここで μ -class は、homology class を moduli space 上の cohomology class へ移す装置である。直感的には、 X の中の点・曲面・cycle が、ASD 接続の族に対してどう見えるかを測る。moduli space の次元が $2d$ なら、合計次数が $2d$ になるように $\mu(\alpha_1), \dots, \mu(\alpha_r)$ を掛けて基本類と pairing する。

$$\langle \mu(\alpha_1) \cdots \mu(\alpha_r), [\mathcal{M}] \rangle$$

が、Donaldson 不変量の典型的な形である。ここで重要なのは、 $\mathcal{M}$ が単なる集合ではなく、向き付きの幾何学的空間として扱われる点である。orientation がなければ符号付き count は定義できないし、dimension が合わなければ pairing は数にならない。従って Donaldson polynomial は「ASD 解を数える」という短い説明だけでは足りず、次元、向き、挿入 class、compactification の境界寄与がすべて制御されたときに初めて不変量になる。

小さな模型で言えば、2次元の向き付き曲面 M と 2次 cohomology class η があるとき、 $\langle \eta, [M] \rangle$ は数である。しかし 1次 class を一つだけ挿入しても次数が合わず、3次 class はそもそも存在しない。Donaldson polynomial で dimension matching をうるさく言う理由はこれと同じで、moduli の期待次元と挿入の次数が合って初めて「数える」操作になる。

4.3.e μ -class 挿入の小さな模型

実際の Donaldson 多項式を一つ完全計算するには、moduli 空間の向き、compactification、gluing まで必要になる。ここでは計算の代わりに、数え上げの型だけを有限次元模型で確認する。

仮に regular な moduli space $\mathcal{M}$ が向き付き 4次元多様体で、homology class $\Sigma \in H_2(X)$ から 2次 class $\mu(\Sigma) \in H^2(\mathcal{M})$ が得られているとする。このとき

$$\langle \mu(\Sigma)^2, [\mathcal{M}] \rangle$$

は数である。 $\mu(\Sigma)$ を一回だけ挿入すると次数 2 で足りず、三回挿入すると次数 6 で大きすぎる。したがって、Donaldson polynomial は「好きな class を入れて値を見る」操作ではなく、moduli の次元と挿入次数が一致する場合だけ数を返す。

この模型は実不変量の計算ではない。しかし、読者が押さえるべき構造はここにある。 X の homology class は μ -map で moduli space 上の cohomology class へ移され、moduli space の基本類と pairing される。この pairing が diffeomorphism invariant になるには、前章までの regularity、orientation、compactness、metric-independence の全てが必要になる。

4.3.f 具体例を読むときの注意

文献中の Donaldson polynomial 計算では、楕円曲面や代数曲面のように追加の幾何を持つ例が多い。追加構造により moduli space が代数幾何の対象と対応し、計算が可能になるからである。これは「Donaldson 不変量は代数曲面でしか定義できない」という意味ではない。定義は smooth 4-manifold に対して行うが、実際に値を求めるには計算を助ける幾何が必要になることが多い、という意味である。

また、Donaldson polynomial が異なると分かっても、それだけで「二つの多様体が homeomorphic」とは言えない。多項式は smooth 側の識別器であり、topological 同一性は Freedman 分類や具体的構成で別に確認する。この分担を崩すと、次章の exotic pair の論理が曖昧になる。

4.3.g 同じ機械、異なる論理

両者の共通部分は ASD 方程式、gauge quotient、deformation complex、Uhlenbeck compactification である。相違は、どの dimension の moduli をどう使い、何を結論するかにある。

観点	対角化定理	Donaldson 多項式
主な入力	definite intersection form	homology class への挿入
moduli の利用	端・境界構造	cohomology pairing
出力	form の整数対角化	数・多項式
主な用途	smoothability obstruction	smooth structures の識別

この区別により、「Donaldson 理論が交点形式を分類する」という曖昧な説明を避けられる。対角化定理は強い必要条件を与えるが、全 smooth 4-manifold を分類しない。多項式も完全不変量ではない。

もう一つの混同も避けたい。対角化定理は、ある topological 4-manifold が smooth 化できないことを示すのに使える。一方、多項式不変量は、すでに smooth 構造を持つ二つの多様体を比較し、その smooth 構造が同じではないことを示すのに使うことが多い。

したがって、同じ「Donaldson 理論」でも、証明の文は次の二種類に分かれる。

Freedman では存在する
しかし Donaldson 対角化に反する
したがって smooth 構造は存在しない

と

Freedman または構成により homeomorphic
しかし Donaldson 不変量が異なる
したがって diffeomorphic ではない

である。前者は smoothability obstruction、後者は exotic smooth structure の検出である。第 14 章でこの二つを照合する。

4.3.h 計算できる不変量と計算できない不変量

Donaldson polynomial は定義できれば強力だが、実際の計算は重い。ASD 方程式は非可換で、moduli space の compactification、orientation、gluing、wall-crossing を同時に扱う必要がある。特に $b_2^+ = 1$ では chamber 依存があり、 $b_2^+ > 1$ の場合より不変量性の主張が繊細になる。

この困難は欠点だけではない。Donaldson 理論が重いからこそ、smooth 構造に対して非常に敏感な情報を持つ。しかし、教材の流れとしてはここで限界も見える。読者が次に自然に問うのは、「同じ smooth 情報を、もっと計算しやすい方程式から取り出せないか」である。この問いが Seiberg–Witten 理論へ向かう。

4.3.i どこまで分かったか

解析的な解空間から smooth invariant を作れるようになった。だが実例で「位相は同じ、滑らかさは違う」と結論するには二本の証明が要る。homeomorphism は topological 分類から、非 diffeomorphism は smooth invariant から得る。次章でその論理を図式化し、非平滑化可能性との混同を解く。

4.4 第 14 章 位相分類と滑らかな分類を照合する

4.4.a 二種類の否定を分ける

第 3 章の E_8 型の例では、topological 4-manifold は存在するが Donaldson 対角化定理に反するため smooth structure を持たない。これは smoothability obstruction である。

exotic smooth structures の主張は別である。smooth manifold X_0, X_1 に対し

$$X_0 \underset{\text{homeo}}{\cong} X_1, \quad X_0 \not\underset{\text{diff}}{\cong} X_1$$

の両方を示す必要がある。第一の矢印は Freedman 型の topological 分類や具体的 handle 操作から、第二の否定は Donaldson または Seiberg–Witten 不変量の相違から得る。

⚠ 非平滑化可能性は exotic pair ではない

topological manifold が一つも smooth structure を持たないことと、一つの topological manifold が互いに非同値な複数の smooth structure を持つことは論理的に別である。前者だけから後者は従わない。

この区別は、4次元特有の議論で特に重要である。Freedman 理論は topological category で非常に多くの 4 多様体を作る。一方 Donaldson 理論は smooth category で許されるものを強く制限する。両者の差からただちに「exotic pair」が出るように見えるが、論理は一段違う。

非平滑化可能性では、証明すべき文は

ある topological manifold X は存在する。
 もし X が smooth なら Donaldson 定理に反する。
 従って X は smooth でない。

である。ここには二つの smooth structure の比較はない。比較対象は「smooth 構造がある」という仮定そのものである。

exotic pair では、証明すべき文は

X_0 と X_1 はどちらも smooth manifold である。
 X_0 と X_1 は homeomorphic である。
 しかし smooth invariant が異なる。
 従って X_0 と X_1 は diffeomorphic でない。

である。ここでは、存在、同相、非微分同相を別々に証明しなければならない。

4.4.b 照合の手順

単連結な候補では、まず intersection form、Kirby–Siebenmann invariant、向きを照合して homeomorphism の条件を確認する。次に smooth invariant を計算する。もし

$$D_{X_0} \neq D_{X_1}$$

なら、diffeomorphism 不変性に反するため両者は diffeomorphic でない。ここで「形式が同じ」だけで homeomorphic と断定してはいけなく、「不変量が違う」だけで homeomorphic と断定してもいけない。

連結和は有用だが危険でもある。intersection form は直和になる一方、多くのゲージ不変量は $b_2^+ > 0$ の二つの多様体の連結和で消える。従って位相的構成が smooth 情報を見えなくすることがある。どの操作の下で不変量がどう振る舞うかを併記する必要がある。

照合を表にすると、必要な証明の役割が見える。

目的	使う情報	失敗すると何が言えないか
topological 存在	Freedman 分類、handle 構成	比較対象の位相空間が存在しない
homeomorphism	intersection form、Kirby–Siebenmann invariant、向き	同じ位相空間上の smooth 構造とは言えない
smooth 構造の存在	明示的構成、代数曲面、handlebody	exotic pair ではなく非平滑化可能性になる
non-diffeomorphism	Donaldson/SW 不変量、対角化定理	smooth 構造の違いを検出できない

「intersection form が同じだから homeomorphic」と言うには、Freedman 分類の仮定を満たしているかを確認する必要がある。特に単連結性、閉性、向き、Kirby–Siebenmann invariant の扱いを落としてはいけなく。逆に、「Donaldson 不変量が違うから homeomorphic でない」と言うのも誤りである。Donaldson 不変量は diffeomorphism 不変量であって、topological invariant ではない。

4.4.c 例の読み方： E_8 と exotic pair

E_8 型の例を思い出す。Freedman 理論により、対応する topological 4-manifold は存在する。しかし E_8 格子は definite かつ非対角である。もしこの多様体が smooth で単連結なら、Donaldson 対角化定理により intersection form は整数上で対角化されるはずであり、矛盾する。したがってこれは「smooth 構造が存在しない」例である。ここでは X_0 と X_1 を比較していない。

一方、exotic pair を示すときは、たとえば同じ intersection form と同じ Kirby–Siebenmann data を持つ二つの smooth 多様体を用意し、Freedman 分類で homeomorphic と判断する。その後、Donaldson polynomial や Seiberg–Witten invariant を比較する。値が違えば、diffeomorphism が存在すると仮定したときの不変性に反する。実例の構成では handlebody や Kirby calculus が重要な役割を持つ。[5], [6]

この二段階の構造が、4次元の面白さである。位相分類が粗すぎるから smooth 構造の違いが残り、smooth 不変量が細かすぎるからその違いを検出できる。

4.4.d なぜ同じ intersection form でも十分でないのか

第2章では intersection form が中心的な道具だった。しかし、ここまで来るとその限界も明確になる。intersection form は強力な topological data だが、smooth 構造を完全には記録しない。

同じ topological manifold 上に複数の smooth 構造があるなら、当然それらの intersection form は同じである。したがって、intersection form だけを見ている限り、その複数性は見えない。Donaldson polynomial や Seiberg–Witten invariant は、この「同じ交点形式の下に残る差」を測るために導入される。

これは第13章の二出力の違いとも対応する。対角化定理は「許されない交点形式」を排除する。多項式不変量や SW 不変量は「交点形式では区別できない smooth 構造」を区別する。

4.4.e 照合例：何をどの段階で使うか

抽象的な手順だけでは、Freedman 側と Donaldson/SW 側の役割が混ざりやすい。そこで、実在の有名例を完全計算する代わりに、証明文の形をモデルとして書く。

まず topological 側で、二つの候補 X_0, X_1 について

$$Q_{X_0} \cong Q_{X_1}, \quad \text{ks}(X_0) = \text{ks}(X_1)$$

を確認し、単連結・閉・向き付きという Freedman 分類の仮定も確認する。ここで ks は Kirby–Siebenmann invariant である。この段階で得る結論は

$$X_0 \underset{\text{homeo}}{\cong} X_1$$

であり、smooth 構造についてはまだ何も言っていない。

次に smooth 側で、たとえば

$$SW_{X_0}(\mathfrak{s}) \neq 0, \quad SW_{X_1}(\mathfrak{s}') = 0$$

または Donaldson polynomial の値の相違を示す。もし diffeomorphism $f: X_0 \rightarrow X_1$ があれば、不変量は f による homology や Spin-c 構造の対応の下で一致しなければならない。従って、対応をすべて考えても値が一致しないなら

$$X_0 \underset{\text{diff}}{\not\cong} X_1$$

が従う。

このモデルで重要なのは、第一段階と第二段階が独立した証明課題である点である。Freedman 分類だけでは diffeomorphism を否定できない。Donaldson/SW 不変量だけでは homeomorphism を保証できない。exotic smooth structure は、この二つを同時に満たしたとき初めて得られる。

4.4.f 操作で不変量が消える危険

候補を作るとき、connected sum や blow-up は自然な操作である。しかし、操作は不変量にも作用する。例えば SW 不変量は、 $b_2 > 0$ の多様体同士の connected sum で消える典型的な振る舞いを持つ。Donaldson 不変量にも、blow-up formula や connected sum に関する規則がある。

したがって、候補を topologically に作る操作と、smooth invariant を残す操作は同時に管理しなければならない。位相分類に都合のよい操作が、smooth 情報を消してしまうことがある。この点が、実際の exotic pair 構成を難しくし、同時に面白くしている。

4.4.g $\mathbb{R}^4$ の exotic 性が示す境界

compact 単連結 4 多様体の議論とは別に、 $\mathbb{R}^4$ には標準とは diffeomorphic でない smooth structure が存在する。intersection form は自明なので、compact 多様体用の形式だけでは検出できない。無限遠の構造と埋め込みが本質になり、閉多様体の Donaldson 不変量をそのまま適用する話ではない。

この例は、どの不変量にも定義域と盲点があることを教える。本書の主線は閉多様体であり、open 4-manifold の分類を結論に混ぜない。

4.4.h 第二のゲージ理論が必要な理由

Donaldson 理論は強力だが、非可換 gauge 群、reducible、Uhlenbeck compactification、 μ -map の計算が重い。1994 年に現れた Seiberg–Witten 方程式は、可換接続と spinor を連成させ、しばしば compactness と計算を大幅に扱いやすくした。しかし「可換だから線形」というわけではない。

次章では、spinor がどこから来るかを Dirac 作用素の型から導く。新理論を結果一覧として追加するのではなく、ASD 機械のどの難所を別の未知量で組み替えるのかを見る。

5 Part V Seiberg-Witten 理論

5.1 第 15 章 なぜ spinor が必要になるのか

5.1.a 2 形式だけでなく一次の作用素を使う

Donaldson 理論では接続の曲率を自己双対成分へ射影した。第二の理論では、接続に加えて一次微分を受ける場を導入する。その自然な候補が spinor である。

向き付き Riemannian 4 多様体上の Spin^c 構造は、階数 2 の複素ベクトル束 W^+, W^- と Clifford multiplication

$$\rho : T^*X \otimes \mathbb{C} \rightarrow \text{Hom}(W^+, W^-)$$

を与える。 W^+ の determinant line を L と書く。 L 上の unitary connection A と Levi-Civita connection から W^+ の共変微分が定まり、合成

$$D_A : \Gamma(W^+) \xrightarrow{\nabla_A} \Gamma(T^*X \otimes W^+) \xrightarrow{\rho} \Gamma(W^-)$$

が Spin^c Dirac 作用素である。

ここで使う「接続」は、 L 上の $U(1)$ 接続を選ぶと $W^\pm$ 上の接続が誘導される、という意味である。従って SW 理論の未知量は、任意のベクトル束接続ではなく、固定した Spin^c 構造の determinant line 上の接続 A と、正 spinor $\Phi \in \Gamma(W^+)$ である。

5.1.b Spin でなく Spin^c なのはなぜか

spin 構造の存在には $w_2(TX) = 0$ が必要で、全ての向き付き 4 多様体で満たされるわけではない。 Spin^c 構造では line bundle の $c_1(L)$ が mod 2 で $w_2(TX)$ を持ち上げるため、向き付き 4 多様体上で広く利用できる。理論の適用範囲を保つための一般化であり、記号の装飾ではない。

5.1.c Spin^c 構造をどう数えるか

Spin^c 構造は一つだけではない。固定した向き付き 4 多様体上で、同型類の集合は $H^2(X; \mathbb{Z})$ の torsor として振る舞う。直感的には、determinant line L を line bundle で twist すると別の Spin^c 構造が得られる。

重要な制約は

$$c_1(L) \equiv w_2(TX) \pmod{2}$$

である。従って SW 不変量は、単に多様体に一つ付く数ではなく、許される characteristic class ごとに並ぶ数である。後で basic class と呼ぶものは、この $c_1(L)$ のうち不変量が非零になる特別な class である。ただし、 $c_1(L)$ だけで Spin^c 構造が常に一意に決まるわけではない。 $H^2(X; \mathbb{Z})$ に 2-torsion があると、同じ $c_1(L)$ を持つ異なる Spin^c 構造がありうる。本書で $c_1(L)$ を添字のように使うときは、torsion のない模型または「構造 $\mathfrak{s}$ を固定し、その determinant line の c_1 を読む」という意味である。

この時点で Donaldson 理論との違いが見え始める。Donaldson 側では主に非可換束の charge を動かして moduli を作った。SW 側では、 Spin^c 構造そのものが不変量の添字になる。

5.1.d 例： $\mathbb{CP}^2$ で特性類を見る

$\mathbb{CP}^2$ では $H^2(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}h$ で、 $h^2 = 1$ である。接束の第二 Stiefel-Whitney class は $w_2(T\mathbb{CP}^2) \equiv h \pmod{2}$ と表される。したがって determinant line の第一 Chern class は

$$c_1(L) = (2m + 1)h$$

の形でなければならない。偶数倍の h は合同条件を満たさないので、 Spin^c 構造の候補にならない。

この例で見えることは二つある。第一に、 Spin^c 構造は「spin 構造がないときの代用品」ではあるが、任意の line bundle を自由に選べるわけではない。第二に、SW 不変量は m ごとに別の moduli 問題を作る。Donaldson 理論で charge を変えると moduli が変わったように、SW 理論では特性類を変えると方程式の位相的入力が変わる。

5.1.e torsor という言葉の意味

torsor という言葉は、基準点を選ぶと群と同一視できるが、自然なゼロ元はない集合を指す。Spin^c 構造の集合も同じで、一つの構造 $\mathfrak{s}_0$ を基準に選べば、line bundle E で twist して

$$\mathfrak{s}_0 \otimes E$$

を作れる。しかし、どの $\mathfrak{s}_0$ を「原点」と呼ぶかは自然ではない。したがって、Spin^c 構造の集合は $H^2(X; \mathbb{Z})$ そのものではなく、 $H^2(X; \mathbb{Z})$ が推移的に作用する集合として扱うのが正確である。

この区別は不変量の添字で効く。 $SW_X(\mathfrak{s})$ と書くとき、 $\mathfrak{s}$ は数値ではなく幾何的構造である。基準を選んで $c_1(L)$ でラベル付けしてもよいが、本文では「ラベル」と「構造」そのものを混同しない。

5.1.f 曲率と spinor を同じ型で結ぶ

4次元の Clifford 代数は、虚数値の自己双対 2 形式を W^+ の trace-free skew-Hermitian endomorphism と同一視する。本書では次の規約を固定する。

i SW 側の型規約

Clifford 作用により

$$\rho : i\Lambda_+^2 \rightarrow \mathfrak{su}(W^+)$$

を同一視として使う。spinor $\Phi \in W^+$ に対し、Hermitian endomorphism $\Phi\Phi^* : v \mapsto \Phi\langle\Phi, v\rangle$ を作り、その trace-free 部分を $(\Phi\Phi^*)_0$ と書く。二次写像 $q(\Phi)$ は

$$\rho(q(\Phi)) = i(\Phi\Phi^*)_0$$

で定まる虚数値自己双対 2 形式である。文献により $1/2$ などの係数を q 側へ入れることがあるが、本書ではその係数を q の定義に吸収する。

この規約なら $q(\Phi)$ は $i\Lambda_+^2$ の section であり、 L 上の unitary connection の曲率 F_A^+ と同じ型を持つ。従って

$$D_A\Phi = 0, \quad F_A^+ = q(\Phi) + i\eta$$

という連成が型の上で意味を持つ。ここで η は実自己双対 2 形式で、 $i\eta$ が虚数値 2 形式である。

局所的に $W^+ \cong \mathbb{C}^2$ と見れば、spinor Φ から二次写像

$$(\Phi\Phi^*)_0$$

を作る。これはまず trace-free Hermitian endomorphism であって、まだ 2 形式ではない。上の Clifford 同一視と因子 i を通して初めて、曲率と比較できる虚数値自己双対 2 形式になる。この一段を省くと、式の両辺の型が合わない。

もし Φ を入れず $F_A^+ = 0$ だけを $U(1)$ 接続へ課せば、方程式はほぼ線形で、intersection form を越える smooth 情報を十分に作れない。spinor の二次項が非線形性を戻し、同時に Weitzenböck formula を通じて強い a priori bound を与える。

5.1.g 二次写像 $q(\Phi)$ は何をしているか

局所的に $W^+ \cong \mathbb{C}^2$ と見れば、spinor Φ から rank 1 endomorphism $\Phi\Phi^*$ が作れる。その trace 部分は大きさ $|\Phi|^2$ だけを表すので、曲率の自己双対成分と対応させるには trace-free 部分を取る。

$$\rho(q(\Phi)) = i(\Phi\Phi^*)_0.$$

この写像は二次であり、 $q(e^{i\theta}\Phi) = q(\Phi)$ を満たす。つまり S^1 gauge 変換で spinor の位相が変わっても、曲率方程式の右辺は不変である。可換 gauge 理論に非線形性を戻すだけでなく、gauge symmetry と両立するためにも、この形が自然に選ばれる。

読者がここで持つ疑問は「なぜ spinor から 2 形式が出るのか」である。答えは 4 次元の Clifford 表現にある。 Λ_+^2 は W^+ の trace-free skew-Hermitian endomorphism と同じ情報を持つので、 $q(\Phi)$ を自己双対 2 形式として読める。

5.1.h gauge symmetry は可換でも残る

$u : X \rightarrow S^1$ は

$$(A, \Phi) \mapsto (A - u^{-1}du, u\Phi)$$

と作用する。接続部分は可換なので $A \wedge A$ を持たないが、spinor との積 $u\Phi$ と $q(\Phi)$ があるため全系は線形ではない。moduli を作るには、Donaldson 側と同様に symmetry、linearization、index、regularity、orientation、compactness を再確認する必要がある。

次章では perturbed Seiberg–Witten 方程式を正確に置き、expected dimension と compactness がどこから来るかを導く。

5.2 第 16 章 Seiberg–Witten 方程式と moduli space

5.2.a 方程式と摂動

Spin^c 構造 $\mathfrak{s}$ を固定し、determinant line L の接続 A と正 spinor Φ を未知量とする。第 15 章の規約に従い、 F_A^+ と $q(\Phi)$ はどちらも $i\Lambda_+^2$ の section である。実自己双対 2 形式 η を摂動として

$$\begin{aligned} \{D_A \Phi &= 0, \\ F_A^+ &= q(\Phi) + i\eta \end{aligned}$$

を Seiberg–Witten 方程式とする。係数は q の規格化に吸収されるため、文献間で式を比較するときは、Clifford 同一視、 i の位置、二次写像の係数を同時に確認する。[7], [8]

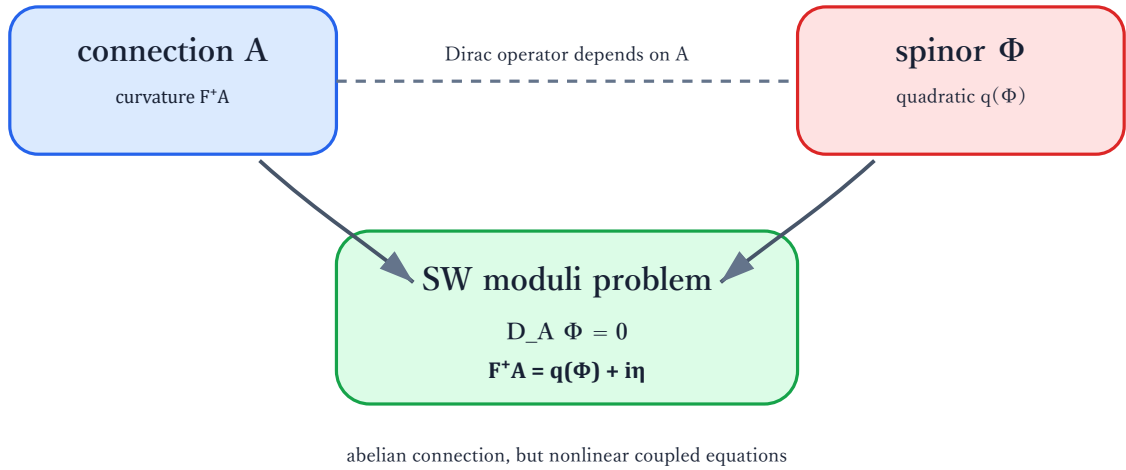


図 7: Seiberg–Witten 方程式では、可換接続の曲率と spinor の二次式が同じ型で結ばれ、Dirac 方程式が両者を連成させる。

$\Phi = 0$ の解は reducible であり、第二式は $F_A^+ = i\eta$ となる。generic perturbation と $b_2^+ > 0$ の条件を用いて reducible を避けるのが、smooth moduli を作る基本方針である。

5.2.b 線形化と expected dimension

無限小 gauge 変換 $f \in \Omega^0(i\mathbb{R})$ は $(-df, f\Phi)$ を与える。方程式の線形化と gauge fixing を合わせた作用素は、概略的に

$$\Omega^1(i\mathbb{R}) \oplus \Gamma(W^+) \rightarrow \Omega^0(i\mathbb{R}) \oplus \Omega_+^2(i\mathbb{R}) \oplus \Gamma(W^-)$$

となる。principal symbol は $d^* \oplus d^+$ と Dirac 作用素の直和なので楕円的である。index theorem から実 expected dimension

$$d(\mathfrak{s}) = \frac{c_1(L)^2 - (2\chi(X) + 3\sigma(X))}{4}$$

を得る。

この式も actual dimension を無条件には与えない。regular perturbation で cokernel を消し、reducible を避けたときに smooth manifold の dimension になる。

5.2.c expected dimension の代入例

式だけでは、 $d(\mathfrak{s})$ が何を測っているか見えにくい。そこで $\mathbb{CP}^2$ で形式的に代入してみる。 $\chi(\mathbb{CP}^2) = 3$ 、 $\sigma(\mathbb{CP}^2) = 1$ なので

$$2\chi + 3\sigma = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 9.$$

前章の通り、許される $c_1(L)$ は $(2m+1)h$ の形である。従って

$$c_1(L)^2 = (2m+1)^2$$

であり、

$$d(\mathfrak{s}_m) = \frac{(2m+1)^2 - 9}{4}.$$

$m = 1$ または $m = -2$ なら $(2m+1)^2 = 9$ で、expected dimension は 0 になる。 $m = 0$ なら $d = -2$ であり、generic には解が存在しない方向を示す。ここで得た数は、ただちに不変量の値ではない。orientation、regularity、reducible 回避、chamber の問題を処理して初めて、点を符号付きに数える段階へ進める。

この計算例は、SW 理論がなぜ計算可能に見えるかも示している。Donaldson polynomial では非可換 ASD moduli と μ -挿入を扱う必要があった。一方、SW 側ではまず Spin^c 構造ごとの expected dimension を、特性類と χ, σ から直接読める。ただし、方程式が簡単になったわけではなく、計算の入口が明瞭になったというのが正確である。

5.2.d Weitzenböck 公式からコンパクト性評価を得る

Dirac 作用素には

$$D_A^* D_A \Phi = \nabla_A^* \nabla_A \Phi + \frac{s}{4} \Phi + \frac{1}{2} \rho(F_A^+) \Phi$$

という Weitzenböck 公式がある。方程式 $F_A^+ = q(\Phi) + i\eta$ を代入し、 $D_A \Phi = 0$ との L^2 pairing を取ると、 $|\Phi|^4$ の正項を含む評価が得られる。最大値原理により $\|\Phi\|_{L^\infty}$ を scalar curvature と摂動から抑えられる。

5.2.e Weitzenböck estimate を少し開く

未摂動の場合を模式的に見る。 $D_A \Phi = 0$ なら

$$0 = \langle D_A^* D_A \Phi, \Phi \rangle = |\nabla_A \Phi|^2 + \frac{s}{4} |\Phi|^2 + \frac{1}{2} \langle \rho(F_A^+) \Phi, \Phi \rangle$$

を積分して得る。第二方程式で $F_A^+ = q(\Phi)$ を代入すると、最後の項は規格化定数を除いて $|\Phi|^4$ になる。

$$0 = \int_X \left(|\nabla_A \Phi|^2 + \frac{s}{4} |\Phi|^2 + c |\Phi|^4 \right) d\text{vol}$$

という形を想像すればよい。scalar curvature が負の場所では中間項は助けにならないが、四次項は大きな spinor を抑える。摂動 η がある場合は右辺に η に依存する項が加わり、Young 不等式で吸収する。これが SW compactness の中心である。

ASD 理論では、energy bound だけでは scale collapse を防げなかった。SW 理論では spinor 方程式と Weitzenböck 公式が未知量の点 wise bound を与えるため、固定した $\mathfrak{s}$ では compactness がはるかに扱いやすい。

曲率の self-dual 部分は第二式で抑えられ、cohomology class が全曲率の調和部分を固定する。可換 gauge fixing と楕円 estimate から接続も制御される。ASD 理論で現れた non-abelian bubbling に比べ、固定 $\mathfrak{s}$ の SW moduli は compactness が直接的である。

この最後の一文は少し速いので、接続側の制御を分解しておく。 L 上の二つの unitary connection の差は虚数値 1 形式である。gauge を Coulomb 条件に固定すれば、 $d^*\alpha = 0$ と $d^+\alpha$ の評価から、楕円評価で α の Sobolev norm を抑えられる。調和成分は $c_1(L)$ と摂動の cohomology class で固定される。従って、spinor の上界、曲率方程式、Coulomb gauge、楕円評価を順に組み合わせることで、接続と spinor の列から収束部分列を取り出せる。Weitzenböck 公式だけが単独でコンパクト性を「作る」のではなく、この四段階の最初の強い評価を与えるのである。

5.2.f reducible を避ける条件

$\Phi = 0$ なら、方程式は $F_A^+ = i\eta$ になる。左辺の cohomology class は $2\pi i c_1(L)$ の self-dual harmonic part と結びついている。したがって reducible が存在する条件は、摂動 η と $c_1(L)^+$ が特定の関係を満たすこととして表れる。

$b_2^+ > 0$ なら、generic な self-dual perturbation でこの条件を避けられる。 $b_2^+ = 1$ では避け方が chamber に依存し、wall-crossing が現れる。これは Donaldson 理論の壁と同じ構造を持つが、SW では Spin^c 構造ごとの壁として見える。

5.2.g 不変量

$d(\mathfrak{s}) = 0$ で orientation を選ぶと、regular moduli の点を符号付きで数え

$$SW_X(\mathfrak{s}) \in \mathbb{Z}$$

を得る。 $b_2^+ > 1$ では metric $\cdot$ generic perturbation に依存しない。 $b_2^+ = 1$ では chamber を指定する。正次元の場合は cohomology class を挿入する拡張が必要である。

次章では「SW は Donaldson より簡単」という言い方を分解する。compactness と計算が簡潔になる面はあるが、nonlinear coupling、transversality、orientation、wall-crossing は残る。

5.3 第 17 章 SW 不変量と Donaldson 理論の比較

5.3.a 同じ九段階を二度通す

Donaldson 理論と Seiberg–Witten 理論は、異なる方程式から同じ smooth 4-manifold へ不変量を返す。比較の単位は結論だけでなく、moduli 構成の各段階である。

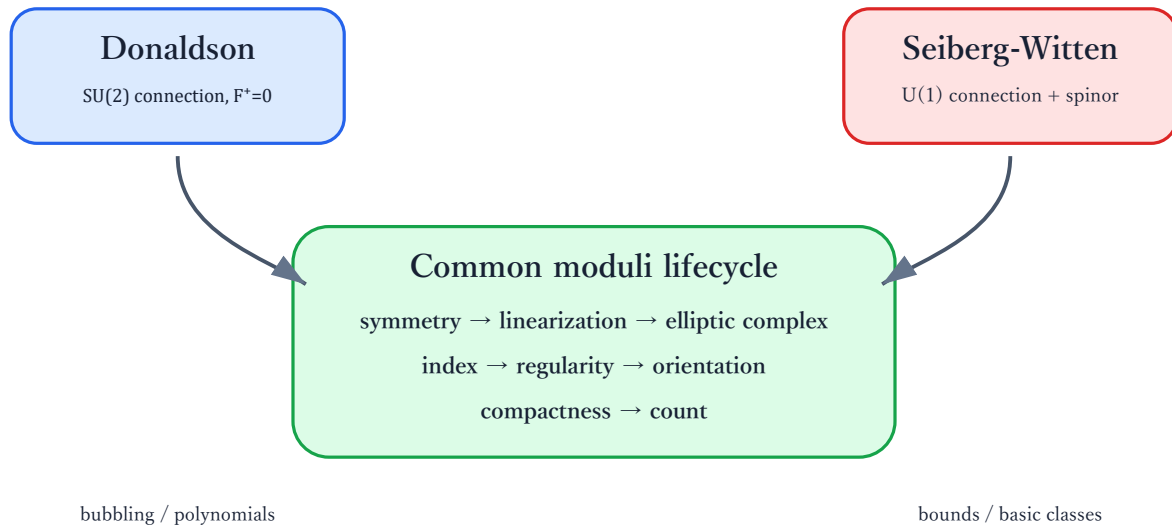


図 8: Donaldson 理論と Seiberg–Witten 理論が共有する moduli 機械と、未知量・compactness・出力の違い。

段階	Donaldson	Seiberg–Witten
未知量	non-abelian connection A	$U(1)$ connection A と spinor Φ
方程式	$F_A^+ = 0$	$D_A \Phi = 0, F_A^+ = q(\Phi) + i\eta$
非線形性	$A \wedge A$	A と Φ の連成、 $q(\Phi)$
compactness	bubbling を ideal instanton で回収	Weitzenböck bound と可換 gauge fixing
出力	多項式・交点形式制約	Spin^c 構造ごとの整数

5.3.b 「可換だから簡単」の限界

$U(1)$ 曲率は $F_A = dA$ であり、接続単独なら線形である。しかし Dirac 作用素は A に依存し、曲率方程式は $q(\Phi)$ を含む。従って SW 方程式全体は非線形である。さらに reducible、orientation、wall-crossing、gluing は消えない。

簡潔になるのは主に compactness である。spinor の四次項が a priori estimate を与え、ASD 接続のような任意小 scale の non-abelian instanton を固定 $\mathfrak{s}$ 内で追跡する必要がない。この差が計算可能性を大きく変える。

5.3.c 何が同じで、何が違うか

二つの理論の差を「Donaldson は難しく、SW は簡単」とだけ言うと、肝心な構造を見失う。同じなのは、どちらも次を必要とすることである。

1. gauge symmetry を割る。
2. 線形化を楕円 Fredholm 問題として扱う。
3. generic な補助データで regularity を得る。
4. orientation を選び、0 次元または正次元 moduli を数える。
5. 1-parameter moduli で補助データへの依存を消す。

違うのは、compactness の壊れ方と計算可能性である。Donaldson 理論では、非可換接続の scale が 0 へ落ちる bubbling を compactification に入れなければならない。SW 理論では、Weitzenböck estimate が spinor を抑え、可換接続の gauge fixing と組み合わせて compactness を得る。

つまり SW 理論は moduli 機械を捨てた理論ではない。同じ機械の中で、最も重かった compactness 部分を別の解析構造で軽くした理論である。

5.3.d 比較は「難易度」ではなく「失敗の形」で見る

二つの理論を比較するとき、方程式の見た目だけを見ると誤解する。Donaldson 側では未知量は接続だけだが、構造群が非可換である。曲率には $A \wedge A$ が入り、scale が縮む instantons が現れる。失敗の典型は bubbling であり、compactification には失われた charge を記録する層が必要になる。

SW 側では構造群は $U(1)$ で可換だが、spinor が加わる。失敗の典型は「方程式が線形になる」ことではなく、reducible、wall、orientation、gluing、そして Spin-c 構造ごとの情報の読み替えである。Weitzenböck estimate により compactness は扱いやすくなるが、moduli 問題の全てが自動で滑らかになるわけではない。したがって、正しい比較は次のようになる。

問い	Donaldson 側	SW 側
compactness の難所	non-abelian bubbling	spinor 評価で大幅に制御
計算の入口	ASD moduli と μ -挿入	Spin-c 構造と expected dimension
消滅現象	connected sum や正次元計算で繊細	connected sum で basic class が消えやすい
幾何への出力	polynomial、対角化制約	basic class、adjunction、symplectic 制約

この表は優劣ではない。どの失敗をどう管理するかの違いである。

5.3.e 両不変量は常に同じか

Witten は物理的的双対性から、simple type などの条件下で Donaldson series を SW basic classes から表す公式を予想した。[7] これは任意の 4 多様体について無条件に二つの不変量が同じ、という定理ではない。成立が証明されている範囲、仮定、正規化を区別する必要がある。

本書で厳密に使うのは、それぞれが diffeomorphism invariant を与える枠組みと、特定の幾何で SW invariant が非消滅するという結果である。両理論の完全な同値を前提にはしない。

5.3.f simple type という言葉の位置

Donaldson series と SW basic classes を比較する公式では、しばしば simple type という仮定が現れる。これは Donaldson 不変量の高次成分が特定の形に整理される、という条件である。本書ではこの理論を完全展開しないが、重要なのは「SW 不変量が常に Donaldson 不変量を置き換える」という雑な主張をしないことである。

実用上は、SW 不変量は多くの幾何的問題で計算しやすく、basic class の配置から強い結論を返す。一方、Donaldson 理論は歴史的にも論理的にも、smooth 構造が intersection form だけでは見えないことを最初に示した深い機械である。二つは競合する要約ではなく、同じ 4 次元現象を異なる方程式で読む二つの窓である。

5.3.g 連結和と basic class

連結和で SW invariant がどう振る舞うかは、理論の強さと盲点を同時に示す。ここでは使う版を明確にしておく。

i 連結和消滅の標準形

Y, Z を閉・連結・向き付きの滑らかな 4 多様体とし、 $b_2^+(Y) > 0$ かつ $b_2^+(Z) > 0$ とする。 $X = Y \# Z$ について、 $b_2^+(X) > 1$ の通常の SW 不変量を考えると、任意の Spin^c 構造に対して SW 不変量は 0 になる。 $b_2^+ = 1$ の場合は chamber を指定する必要がある、境界例では statement が変わるため、本書ではこの標準形を使う。[8]

従って、ある X に非零 SW 不変量があれば、 X は両側が $b_2^+ > 0$ を持つ連結和には分解できない。この結論は「消えるから役に立たない」のではなく、消滅定理自体が幾何への情報を返すということである。たとえば symplectic 4 多様体で Taubes により SW 不変量が非零になる場合、その非零性は連結和分解への制約を与える。

ただし、同じ消滅は識別能力の限界にもなる。二つの候補を connected sum で加工した結果、もともと違っていた basic class が消えてしまえば、SW 不変量では区別できない。第 14 章で述べたように、topological に候補を作る操作と smooth invariant を保持する操作は別々に管理する必要がある。

5.3.h basic class をどう読むか

SW 不変量が非零になる Spin^c 構造の $c_1(L)$ を basic class と呼ぶ。basic class の集合は、単なる数のリストではなく、 $H^2(X; \mathbb{Z})$ 中の配置である。diffeomorphism は cohomology に作用するので、比較すべきなのは「同じ名前の class の値」ではなく、diffeomorphism が誘導する格子同型の下で basic class の配置が一致するかである。

この点は Donaldson polynomial でも同じである。不変量は homology class の挿入に依存するため、二つの多様体を比較するときは、homeomorphism または候補となる格子同型が homology をどう対応させるかを追跡する。値が一つ違う、というだけでなく、全ての許される対応の下で一致しないことを示して初めて non-diffeomorphism の証明になる。

5.3.i 幾何へ戻す

ここまで不変量は smooth structure を区別する観測量だった。最終章では向きを逆転し、非零の SW invariant から埋め込み曲面の genus や symplectic structure へ具体的制約を返す。解析的解が、もとの幾何にどの情報を強制するかを見る。

6 Part VI 幾何への帰還

6.1 第 18 章 Kähler · symplectic 4-manifold

6.1.a Kähler 面では方程式が分解する

Kähler surface では positive spinor bundle が型分解を持ち、適切な Spin^c 構造で

$$W^+ \cong \Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,2}$$

と書ける。spinor を (α, β) と表すと Dirac 方程式は $\bar{\partial}_A$ と $\bar{\partial}_A^*$ の組へ分かれ、曲率方程式も型 $(1,1)$ と $(0,2)$ の条件へ分解する。摂動の符号に応じて一方の成分が消え、残る方が holomorphic section として解釈される。

この具体化により、抽象的な spinor 解と divisor · line bundle の複素幾何が接続する。解析から得た moduli が、既知の holomorphic data で計算可能になる。

6.1.b Kähler 還元の意味

Kähler 面で SW 方程式が扱いやすくなるのは、単に複素記法が使えるからではない。Dirac 作用素が

$$\sqrt{2}(\bar{\partial}_A + \bar{\partial}_A^*)$$

の形に分解し、曲率も型分解

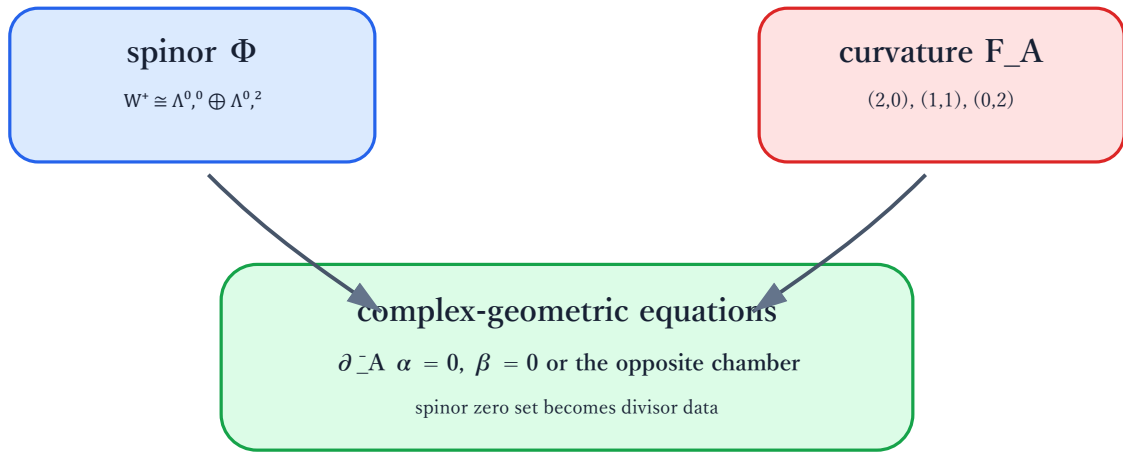
$$F_A = F_A^{2,0} + F_A^{1,1} + F_A^{0,2}$$

を持つからである。摂動を Kähler form 方向にとると、方程式はしばしば

$$\bar{\partial}_A \alpha = 0, \quad \beta = 0$$

またはその反対側へ還元される。すると spinor の片方の成分は holomorphic section として読め、その零点集合が divisor を作る。

ここで抽象的な PDE moduli が、複素幾何の線形系や divisor へ翻訳される。SW 理論が強力なのは、不変量が存在するだけでなく、特別な幾何では計算可能な対象へ降りるからである。



PDE moduli descends to holomorphic sections and divisors

図 9: Kähler 面では、spinor と曲率が型分解され、SW 方程式が holomorphic section や divisor の条件へ翻訳される。

6.1.c 小さな計算例：複素曲線の adjunction formula

代数曲面内の滑らかな複素曲線 C では、古典的な adjunction formula

$$2g(C) - 2 = C \cdot C + K_X \cdot C$$

が成り立つ。SW 理論の adjunction inequality は、複素曲線に限らない smooth embedded surface へ、これに似た下界を与える。複素曲線では等号が出る場合があり、SW 不変量による下界が既知の複素幾何の値と一致する。

例えば $\mathbb{CP}^2$ の次数 d の滑らかな複素曲線を考える。hyperplane class を H とすれば $[C] = dH$ 、 $C \cdot C = d^2$ 、canonical class は $K_{\mathbb{CP}^2} = -3H$ である。従って

$$2g(C) - 2 = d^2 - 3d, \quad g(C) = \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

この計算は SW 不変量を使ったものではない。しかし、adjunction inequality を読む基準になる。ゲージ理論は、複素曲線で見慣れた genus 制約を、より一般の smooth 曲面へ拡張する役割を持つ。

6.1.d Taubes の反転：解から曲線へ

閉 symplectic 4-manifold (X, ω) は compatible almost complex structure を通じて canonical class $K = -c_1(TX, J)$ を持つ。Taubes の $SW \Rightarrow Gr$ は、適切な SW 解の large-perturbation 極限から擬正則曲線を取り出し、SW invariant と Gromov invariant を結ぶ。[9]

! Taubes の定理 (引用定理、深度 D)

$b_2^+(X) > 1$ の閉 symplectic 4-manifold (X, ω) では、 ω と compatible な almost complex structure から定まる canonical class $K = -c_1(TX, J)$ に対応する canonical Spin^c 構造の SW invariant が非零である。さらに、適切な摂動を入れた SW 解の大摂動極限は、homology class を持つ擬正則曲線のデータと対応する。 $b_2^+ = 1$ では chamber を指定する必要があるため、本書ではまず $b_2^+ > 1$ の版を基準に使う。本書では statement、摂動 scale、曲率集中から曲線を抽出する証明骨格、下流の帰結を示し、解析的極限の全証明は引用する。

6.1.e 証明アーキテクチャ：SW 解から曲線を取り出す

Taubes の証明を引用定理として使う場合でも、何が起きているかの輪郭は必要である。大きな摂動 parameter r を入れた SW 方程式を考えると、spinor の一成分は多くの場所で大きくなり、その零点近くに曲率が集中する。零点集合を適切に拡大して見ると、almost complex structure に対する擬正則曲線が現れる。

論理の骨格は次のように読める。

1. canonical Spin^c 構造に対して、大摂動 SW 方程式を置く。
2. Weitzenböck 型評価で spinor の大きさと曲率集中を制御する。
3. spinor の零点集合に沿って energy が集中することを示す。
4. 極限として擬正則曲線、または current を得る。
5. compactness と positivity of intersections により、Gromov invariant と SW invariant を対応させる。

難所は、零点集合がただの測度論的な集合ではなく、擬正則曲線として十分な構造を持つことを示す点である。本書ではこの解析を証明しないが、Taubes の結果が「SW 非零なら曲線がある」という幾何的出力を返すことを明示して使う。

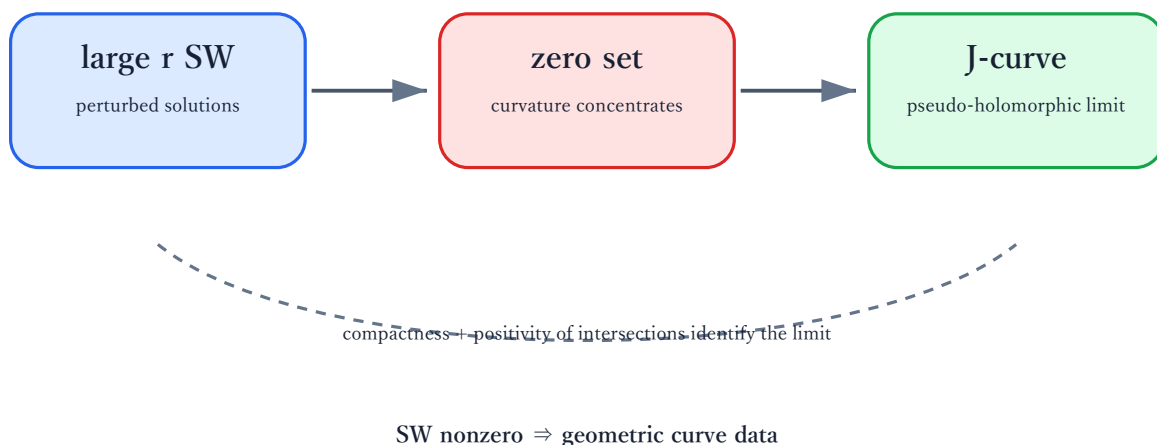


図 10: Taubes の大摂動極限では、SW 解の spinor 零点近くに曲率が集中し、極限として擬正則曲線が現れる。

6.1.f adjunction inequality

$SW_X(\mathfrak{s}) \neq 0$ とし、対応する basic class を $K_{\mathfrak{s}} = c_1(L)$ とする。ここでも使う版を固定する。 X を閉・連結・向き付きで $b_2^+(X) > 1$ とし、 $\Sigma \subset X$ を滑らかに埋め込まれた連結閉曲面とする。 $[\Sigma] \neq 0$ で、典型的には $g(\Sigma) > 0$ かつ $\Sigma \cdot \Sigma \geq 0$ の場合に、SW basic class から

$$2g(\Sigma) - 2 \geq \Sigma \cdot \Sigma + |K_{\mathfrak{s}} \cdot [\Sigma]|$$

という adjunction inequality が成り立つ。self-intersection が負の場合や sphere の場合には、使う定理の版に応じて仮定や結論を調整する必要がある。本書で使うのは「非零 basic class が、非自明な埋め込み曲面の genus を下から制限する」という標準的な $b_2^+ > 1$ の形である。左辺は genus、右辺は homology と basic class だけで書かれる。従って、同じ homology class を表す smooth surface の最小 genus へ下界を与える。[8], [10]

この statement で隠してはいけない点は三つある。第一に、 $SW_X(\mathfrak{s}) \neq 0$ が入力であり、不等式そのものが basic class の存在を作るわけではない。第二に、 $[\Sigma]$ の非 torsion 性や self-intersection の符号条件は、曲面挿入を moduli 問題へ反映するための仮定である。第三に、 $b_2^+ = 1$ では chamber 依存を無視できない。したがって、adjunction inequality を使うときは、曲面、basic class、chamber を同時に確認する。

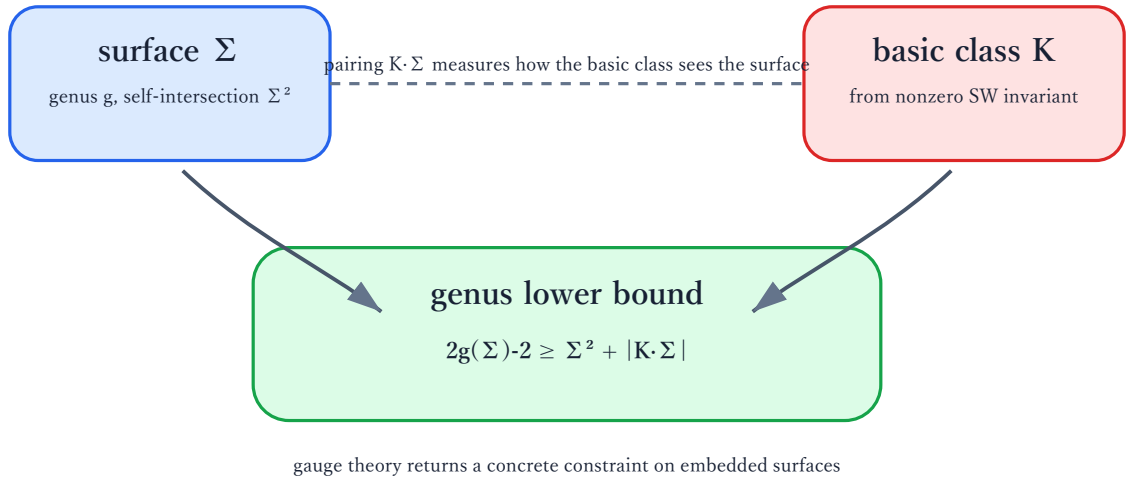


図 11: adjunction inequality は、曲面の genus、自己交点、basic class との pairing を一つの下界として結びつける。

複素曲線では adjunction formula が等号を与える場合があり、解析的不変量の下界が代数幾何の値と一致する。ここでゲージ理論は smooth structure の識別器から、埋め込み問題の定量的道具へ変わる。

6.1.g adjunction inequality の読み方

この不等式は、曲面の genus を homology class だけから完全に決めるものではない。しかし、ある class を低い genus で表せるかどうか強い制約を与える。例えば $\Sigma \cdot \Sigma$ が大きく、basic class との pairing も大きければ、右辺が大きくなり、低 genus 代表は排除される。

Donaldson 理論が intersection form の整数格子へ制約を返したのに対し、SW 理論は basic class を通じて埋め込み曲面の最小 genus へ制約を返す。この違いが、後期 4 次元トポロジーで SW 理論が急速に使われた理由の一つである。

6.1.h 正 scalar curvature への障害

未摂動 SW 方程式に Weitzenböck formula を用いると、scalar curvature $s > 0$ が至る所で正なら irreducible 解を排除する方向に働く。非零 SW invariant を持つ多様体では、この vanishing argument と矛盾するため、正 scalar curvature 計量の存在に障害が生じる。正確な結論には perturbation · chamber · basic class の条件を添える必要がある。

6.1.i 中心問題への回答

楕円型ゲージ方程式の解空間が smooth structure を検出できる理由は、一つの奇跡ではなく連鎖である。

1. 4 次元では曲率 2 形式が自己双対に分かれ、topological charge が energy 下限になる。
2. gauge 対称性を含む線形化が楕円複体を作り、index が有限次元の expected dimension を与える。
3. regularity、orientation、compactification を加えると、解空間から変形不変な数を取れる。
4. その数は smooth な PDE を使うため homeomorphism では保存されず、diffeomorphism では保存される。
5. 非零 · 消滅 · basic class の配置が、intersection form、smooth structure、曲面、symplectic 幾何へ制約を返す。

Freedman と Donaldson の衝突から始まった問いは、Taubes によって再び幾何へ戻った。4 次元ゲージ理論は、位相と解析の間に補助構造を置く理論ではない。両者が同じ次数で出会う 4 次元において、解析的 compactness の壊れ方まで含めて位相情報へ翻訳する機械である。

7 付録 A 解析の道具箱

7.1 Sobolev index の選び方

4次元で接続の gauge 作用を Banach Lie 群作用として扱うには、通常 $k > 2$ を選び $L_k^2 \hookrightarrow C^0$ を使う。積写像が連続になる範囲を確認し、 $\mathcal{A}_k = A_0 + L_k^2 \Omega^1$ と $\mathcal{G}_{k+1} = L_{k+1}^2(X, G)$ を組み合わせる。微分で一階失うため、gauge 群側を一階高く取る。

なぜ $k > 2$ が自然かを、4次元の Sobolev embedding で見る。一般に L_k^2 は $k - 2 > 0$ のとき連続関数へ埋め込まれる。gauge 変換 g を接続へ作用させる式

$$g(A) = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$$

では、 g 自身の積、逆元、微分、そして A との積が同時に出る。 $g \in L_{k+1}^2$ 、 $A - A_0 \in L_k^2$ としておくと、 $dg \in L_k^2$ で接続の Sobolev 次数と揃う。これは「群を一階高く取る」という慣習の理由である。

7.2 Sobolev 乗法で何を制御するか

ASD 方程式を $A + a$ で展開すると

$$F_{A+a}^+ = F_A^+ + d_A^+ a + (a \wedge a)^+$$

となる。Banach 空間で implicit function theorem を使うには、写像

$$a \mapsto d_A^+ a + (a \wedge a)^+$$

が必要な回数だけ微分可能でなければならない。ここで問題になるのは二次項である。4次元で $k > 2$ とすると、 L_k^2 は代数になり、概略

$$\|uv\|_{L_k^2} \leq C \|u\|_{L_k^2} \|v\|_{L_k^2}$$

の形の評価が使える。接続の曲率では一階微分が出るため、実際には対象ごとに $L_k^2 \rightarrow L_{k-1}^2$ の写像として評価する。本文で「Sobolev 乗法で非線形項を制御する」と言うとき、少なくともこの積写像の連続性と滑らかさを含んでいる。

7.3 Coulomb gauge の楕円系

局所 slice で $d_A^* a = 0$ を課すと、ASD 方程式は

$$d_A^+ a = -(a \wedge a)^+$$

と組み合わせり、

$$D_A a = (d_A^* a, d_A^+ a)$$

という楕円作用素が主部になる。楕円評価は局所的に

$$\|a\|_{L_k^2(U')} \leq C (\|D_A a\|_{L_{k-1}^2(U)} + \|a\|_{L^2(U)})$$

という形を持つ。 $U' \Subset U$ とするのは、cutoff 関数を使う内部評価で境界効果を避けるためである。閉多様体全体では有限個の chart と partition of unity で貼り合わせる。

この評価の読み方は単純である。 $D_A a$ が一階微分を制御し、残った有限次元 kernel 方向だけが $\|a\|_{L^2}$ としが残る。したがって、方程式を満たす列に一樣 bound があれば、高い Sobolev norm の制御へ進める。

7.4 三つの compactness を区別する

- Rellich compactness: bounded な Sobolev 列から低い次数で強収束する部分列を取る。
- elliptic compactness: 方程式と gauge 条件から高階 estimate を得て収束を改善する。
- Uhlenbeck compactness: 曲率集中点を除き、列ごとに異なる gauge を選んで収束させる。

三つ目は最初の二つに small-energy gauge theorem と energy 量子化を加えた非線形な結論である。

7.5 Fredholm 作用素の実用的な判定

閉多様体上の楕円作用素

$$D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$$

を Sobolev 空間

$$D : L_k^2(E) \rightarrow L_{k-r}^2(F)$$

として見ると、 D は Fredholm 作用素になる。ここで r は作用素の階数である。Fredholm 性とは、kernel と cokernel が有限次元で、像が閉であることをいう。

Donaldson 理論で重要なのは、Fredholm index

$$\text{ind } D = \dim \ker D - \dim \text{coker } D$$

が摂動で安定であることだ。計量や接続を連続的に動かしても、楕円性が失われない限り index は変わらない。この安定性により、解析的に定義された差が特性類で計算される位相量へ変換される。Atiyah–Singer index theorem はこの最後の変換を与える。[11]

7.6 implicit function theorem の入力

非線形写像 $F : E \rightarrow Y$ の零点集合を調べるとき、 DF_0 が全射で split kernel を持てば、零点集合は局所的に $\ker DF_0$ を接空間とする Banach submanifold になる。全射でないときは cokernel へ射影した有限次元 Kuranishi map が残る。

有限次元の implicit function theorem と違い、Banach 空間では kernel が補空間を持つことを明示する必要がある。楕円 Fredholm 作用素では kernel が有限次元なので、閉補空間を取れる。全射性がない場合、余核も有限次元なので、方程式を「解ける無限次元方向」と「残る有限次元 obstruction 方向」へ分けられる。これが Kuranishi 模型の解析的な背景である。

7.7 Sard–Smale の役割

parameter を含む universal equation が横断的なら、parameter 空間への射影の regular value に対して個々の moduli が regular になる。結論を使う前に、写像の Fredholm 性、必要な微分可能性、可分性、reducible の除外を確認する。

通常の Sard theorem は有限次元の滑らかな写像に対し、critical value の集合が小さいことを述べる。moduli 問題では、計量空間や摂動空間が無限次元なので、そのままでは使えない。Sard–Smale theorem は、Fredholm 写像に対して regular value が残留集合をなす、という形でこの役割を担う。[12]

ここで残留集合とは、可算個の open dense 集合の共通部分である。測度の概念ではなく、Baire category の意味で「generic」と言っている。本文で generic metric を使うたびに、実際には次を確認している。

1. universal moduli が Banach 多様体として定義できる。
2. universal section が横断的である。
3. parameter 空間への射影が Fredholm である。
4. reducible や compactness failure が別に制御されている。

7.8 determinant line と orientation

0 次元 moduli を符号付きで数えるには、各点に $+1$ または -1 を付けなければならない。この符号は、有限次元多様体なら接空間の orientation から来る。ASD moduli では接空間が直接与えられるのではなく、Fredholm 作用素

$$D_A = d_A^* \oplus d_A^+$$

の kernel と cokernel から局所模型を作る。そこで orientation は determinant line

$$\det D_A = \Lambda^{\max} \ker D_A \otimes (\Lambda^{\max} \text{coker } D_A)^*$$

の向きとして定義される。regular な irreducible 解では cokernel が消え、 $\ker D_A$ が moduli の接空間になるので、この定義は通常の orientation と一致する。

なぜ determinant line を使うのか。moduli 全体で A を動かすと、kernel と cokernel の次元は特異点近くで跳ぶことがある。しかし Fredholm 族の determinant line は、適切に扱えば連続な line bundle として振る舞う。したがって、orientation 問題は「各点で接空間に向きを付ける」問題ではなく、「Fredholm 族の determinant line bundle を向き付ける」問題として定式化される。

Donaldson 理論では、単連結などの仮定のもとで homology orientation を選ぶと、ASD moduli の orientation が誘導される。本文で「orientation を選んで符号付き count を取る」と言うとき、背後ではこの determinant line の向き付けが行われている。

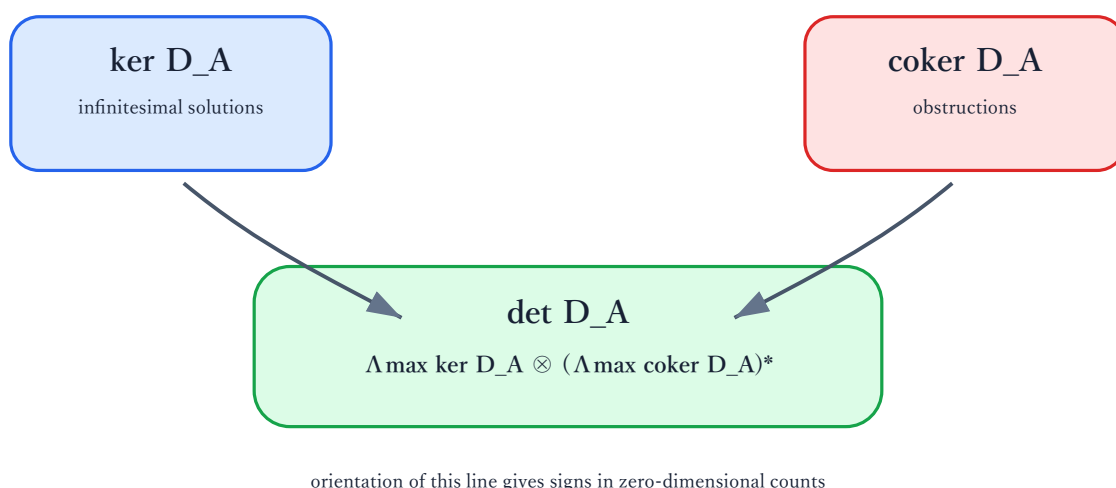


図 12: Fredholm 作用素の kernel と cokernel から determinant line が作られ、その向きが 0 次元 moduli の符号付き count を支える。

7.9 gluing は何を逆にする操作か

compactification で bubble や broken configuration が現れると、moduli の境界や端を理解する必要がある。gluing は、その境界データから実際の近似解を作り、さらに真の解へ補正する操作である。

典型的な流れは次の通りである。

1. 既知の解 A_0 と、標準的な bubble 解 I_ρ を用意する。
2. cutoff 関数で二つを貼り合わせ、近似解 A_{app} を作る。
3. 誤差 $F_{A_{\text{app}}}^+$ を評価する。
4. 線形化作用素の右逆を使い、補正項 a を解く。
5. contraction mapping または implicit function theorem で真の解 $A_{\text{app}} + a$ を得る。

この手順は「絵として貼る」だけではない。誤差が十分小さいこと、右逆の norm が制御されること、obstruction がないか有限次元方程式として管理されることが必要である。gluing theorem は、compactification の端が本当に moduli の端として現れることを保証する役割を持つ。

Donaldson 対角化定理や多項式不変量の深い証明で gluing が必要になるのは、境界 stratum を数え上げや交点計算と結びつけるためである。本書では gluing 解析を完全証明しないが、端の構造を使う主張では、常に「近似解から真の解へ戻す解析」が背後にある。

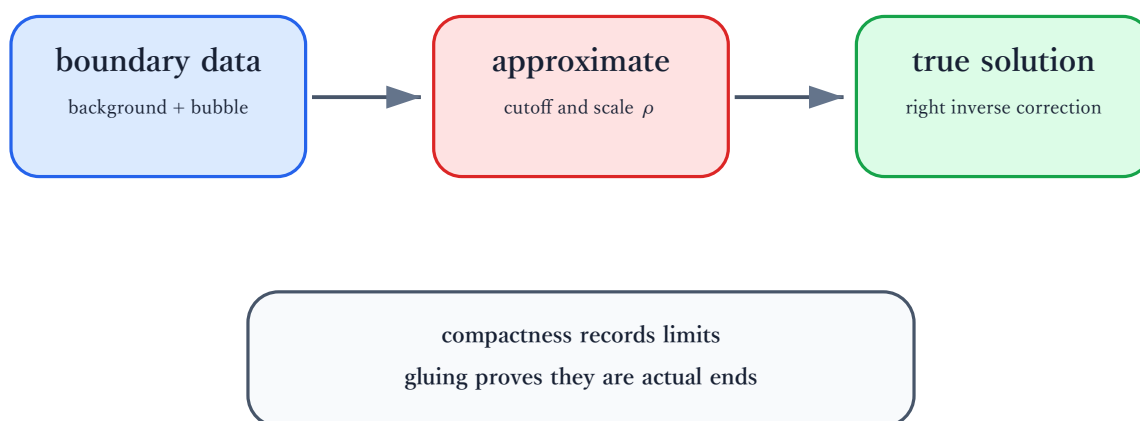


図 13: compactification は逃げた列の極限を記録し、gluing はその境界データの近くに実際の解があることを戻す。

7.10 characteristic class の最小整理

本文では $c_2(P)$ 、 $p_1(\text{ad } P)$ 、 w_2 、 $c_1(L)$ が現れる。ここで役割だけを整理する。

記号	使う場所	役割
$c_2(P)$	$SU(2)$ Donaldson 理論	charge や ASD moduli の index に入る
$p_1(\text{ad } P)$	$SO(3)$ 束	index 公式や Donaldson 不変量の型を決める
$w_2(TX)$	Spin / Spin-c の存在条件	spin 構造の障害、Spin-c 合同条件の右辺
$c_1(L)$	SW 理論	Spin-c 構造の determinant line、expected dimension、basic class

重要なのは、これらが単なるラベルではなく、moduli 問題の入力を固定することである。Donaldson 側では束の特性類が ASD moduli の charge と次元を決める。SW 側では Spin^c 構造、特に determinant line の $c_1(L)$ が方程式の添字になる。

例えば SW expected dimension

$$d(\mathfrak{s}) = \frac{c_1(L)^2 - (2\chi + 3\sigma)}{4}$$

では、 $c_1(L)^2$ は intersection form で計算する。ここで第 2 章の交点形式と、第 15–16 章の Spin^c 構造がつながる。

7.11 Spin^c 構造の実用チェック

Spin^c 構造を使うとき、本文では次を確認する。

1. determinant line L の $c_1(L)$ が

$$c_1(L) \equiv w_2(TX) \pmod{2}$$

を満たす。

2. $c_1(L)^2$ を intersection form で計算する。
3. $d(\mathfrak{s})$ が 0 か正か負かを確認する。
4. reducible や wall-crossing が問題になるかを b_2^+ と摂動で確認する。
5. 非零不変量が得られた場合、その $c_1(L)$ を basic class として幾何的制約へ使う。

このチェックリストにより、SW 理論の記号を「spinor が出てくる別理論」としてではなく、Donaldson 理論と同じ moduli lifecycle の別入力として読める。

7.12 読者のための最小チェックリスト

解析の道具を使う箇所で、次の問いに答えられれば本文の論理を追える。

問い	見るべき場所
なぜ Banach 空間で扱えるか	Sobolev 完備化と乗法評価
なぜ有限次元になるか	楕円性、Fredholm 性、Rellich compactness
なぜ弱解が滑らかか	Coulomb gauge、楕円正則性、bootstrapping
なぜ generic に滑らかか	universal moduli、Sard–Smale
なぜ数え上げが不変か	compactification、orientation、cobordism

この付録は完全な関数解析の教科書ではない。しかし本文で引用定理として借りる解析結果が、どの仮定からどの結論を返しているかを追跡するための地図である。

8 付録 B 記号・確認問題・参考文献案内

8.1 記号と規約

記号	意味
X	閉・連結・向き付きの滑らかな 4 多様体
$P \rightarrow X$	主 $SU(2)$ または $SO(3)$ 束
A, F_A	接続とその曲率
$\mathcal{G}$	指定 Sobolev class の gauge 群
$\mathcal{M}_k$	charge k の ASD moduli space
H_A^i	ASD 変形複体の cohomology
b_2^+	intersection form の正指数
$\mathfrak{s}$	Spin^c 構造
$W^\pm, L$	spinor 束と determinant line

本書では $F_A^+ = 0$ を ASD と呼び、 $\text{YM}(A) = \|F_A\|_{L^2}^2$ とする。向き反転では Λ_+^2 と Λ_-^2 が交換される。

8.2 確認問題：基本

1. $Q_{S^2 \times S^2}$ が hyperbolic form H になるよう、二つの factor の class の交点を計算せよ。
2. $*e^{13} = -e^{24}$ の符号を、 $e^{13} \wedge *e^{13} = d\text{vol}$ から確認せよ。
3. energy identity から、 $k < 0$ のときに等号を達成する方程式がどちら側になるかを求めよ。
4. $d_A^+ d_A = 0$ の証明で ASD 条件を使う箇所を特定せよ。
5. index が 0 でも moduli が空または特異になりうる理由を H_A^0, H_A^2 で説明せよ。
6. 1-parameter moduli の compactification に余分な境界が出る三つの原因を挙げよ。
7. SW 方程式が可換接続を使いながら非線形である項を二つ挙げよ。
8. Coulomb slice 条件 $d_A^* a = 0$ が orbit 方向への直交条件であることを、 L^2 内積で示せ。
9. $X = \mathbb{CP}^2$ 、 $c_2(P) = 1$ のとき、ASD 複体の期待次元を計算せよ。
10. $H_A^2 \neq 0$ のとき、Kuranishi map の値域がなぜ H_A^2 になるかを説明せよ。
11. charge を一つ落とした bubbling stratum が、主 stratum に比べて概略 codimension 4 になる理由を説明せよ。
12. $b_2^+ = 1$ で wall-crossing が起こりうる理由を、1-parameter family と codimension の観点から述べよ。

8.3 章別確認問題

8.3.a Part I：交点形式と smooth 構造

13. $\mathbb{CP}^2 \# \overline{\mathbb{CP}^2}$ の intersection form を、標準基底で行列として書け。
14. $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ が unimodular で indefinite であることを確認せよ。
15. E_8 格子が偶格子であることと、対角格子 $\langle 1 \rangle^{\oplus 8}$ が奇格子であることを比較せよ。
16. 「homeomorphic でない」と「diffeomorphic でない」の違いを、smooth 構造の比較対象を明示して説明せよ。

8.3.b Part II：接続・曲率・ASD 方程式

17. 局所接続形式 A に対し、曲率 $F_A = dA + A \wedge A$ の二次項がゲージ変換則と両立する理由を一文で説明せよ。
18. 4 次元で $\Lambda^2 = \Lambda_+^2 \oplus \Lambda_-^2$ が同じ rank $3 + 3$ に分かれることを、 $\binom{4}{2}$ から確認せよ。
19. Chern–Weil 数 $\int_X \text{tr}(F_A \wedge F_A)$ が接続の連続変形で変わらない理由を、exact form という語を使って説明せよ。
20. ASD 方程式が Yang–Mills 方程式を満たすことを、Bianchi identity から説明せよ。

8.3.c Part III : moduli space を作る

21. gauge orbit の接空間が $\text{im } d_A$ になることを、無限小 gauge 変換から導け。
22. ASD 変形複体

$$\Omega^0(\text{ad } P) \xrightarrow{d_A} \Omega^1(\text{ad } P) \xrightarrow{d_A^+} \Omega_+^2(\text{ad } P)$$

が複体になるために、どこで $F_A^+ = 0$ を使うかを説明せよ。

23. H_A^0, H_A^1, H_A^2 を、それぞれ stabilizer、tangent、obstruction という言葉で説明せよ。
24. 期待次元が正でも、実際のモジュライ空間が滑らかな多様体とは限らない理由を述べよ。
25. $X = K3$ 、 $b_1 = 0$ 、 $b_2^+ = 3$ 、 $c_2(P) = 1$ として、単純な ASD index 公式 $8k - 3(1 - b_1 + b_2^+)$ に代入せよ。
26. Kuranishi 模型で $d\kappa_0 = 0$ でも $\kappa^{-1}(0)$ が線形空間にならない例の一つ作れ。

8.3.d Part IV : compactification と不変量

27. bubbling で失われる情報と、Uhlenbeck compactification が記録する情報を分けて述べよ。
28. energy 密度模型 $e_\rho(r) = C\rho^4/(\rho^2 + r^2)^4$ で、 $r = \rho s$ と置くと ρ が消える理由を説明せよ。
29. 0 次元モジュライ空間で向きが必要な理由を、符号付き数え上げという言葉で説明せよ。
30. 正次元モジュライ空間で μ -class を挿入する理由を、次元合わせから説明せよ。
31. Donaldson 対角化定理と Donaldson polynomial invariant の出力の違いを、表を使わずに文章で説明せよ。
32. smoothability obstruction と exotic pair の証明で、それぞれ何を仮定し、何を否定するのかを比較せよ。

8.3.e Part V : Seiberg–Witten 理論

33. Spin^c 構造の determinant line L が満たす合同条件を述べよ。
34. $q(\Phi)$ が二次写像であること、Clifford 同一視により $i\Lambda_+^2$ の section として読めること、 S^1 ゲージ変換に対して不変であることを説明せよ。
35. Weitzenböck 公式が SW compactness に効く理由を、 $|\Phi|$ の上界という観点から説明せよ。
36. reducible 解を避けるために perturbation や chamber が必要になる理由を述べよ。
37. Donaldson 理論と SW 理論で、compactness の難しさがどのように違うかを比較せよ。
38. Kähler 曲面上で SW 方程式が複素幾何の方程式へ分解される、という主張を引用定理として使う場合に明示すべき仮定と結論を挙げよ。
39. 随伴不等式が、曲面の genus、自己交点、basic class をどう結びつけるかを言葉で説明せよ。
40. Taubes の SW=Gr を本書で完全証明しない場合、最低限説明すべき証明アーキテクチャを三点挙げよ。

8.4 解答指針：基本

1. 各 factor は自己交点 0 で、異なる factor は一点で正に交わる。
2. $e^{13} \wedge e^{24} = -e^{1234}$ なので負号が必要である。
3. orientation と charge 規約に従い self-dual 側を用いる。
4. $d_A^2 \phi = [F_A, \phi]$ の self-dual 部分を取る段階である。
5. index は kernel と cokernel の差であり、stabilizer と obstruction の実次元を個別には固定しない。
6. reducible、bubbling、transversality failure である。
7. $D_A \Phi$ の A 依存性と $q(\Phi)$ である。
8. $\langle a, d_A \phi \rangle = \langle d_A^* a, \phi \rangle$ なので、 $d_A^* a = 0$ は全ての無限小 gauge 方向 $d_A \phi$ に直交する条件である。
9. $b_1 = 0$ 、 $b_2^+ = 1$ なので $8 \cdot 1 - 3(1 + 1) = 2$ である。
10. 無限次元の可解方向は右逆で解けるが、 d_A^+ の余核方向だけは線形化で消せないため、その有限次元余核へ射影した方程式が残る。
11. $d(k) - d(k-1) = 8$ だけ moduli 次元が下がり、bubble 位置の 4 次元が戻るため、差し引きで codimension 4 と見積もる。
12. reducible の壁が概略 codimension b_2^+ で、 $b_2^+ = 1$ では 1-parameter path が一般に壁を横切るからである。

8.5 解答指針：章別問題

13. 基底を h, e とすれば、 $h^2 = 1$ 、 $e^2 = -1$ 、 $h \cdot e = 0$ なので $\text{diag}(1, -1)$ である。

14. determinant は -1 なので unimodular であり、固有値は $1, -1$ なので indefinite である。
15. E_8 では全てのベクトルの自己交点が偶数である。一方、対角格子には自己交点 1 の基底ベクトルがある。
16. homeomorphism は topological category の同値、diffeomorphism は smooth category の同値である。exotic smooth structure では前者が成り立ち、後者が成り立たない。
17. dA だけでは gauge 変換で余分な二次項が残るため、 $A \wedge A$ がそれを補正して曲率を共変に変換させる。
18. 2 形式全体の rank は 6 で、4 次元では Hodge star が 2 形式上で $*^2 = 1$ を満たすため、固有空間が $3 + 3$ に分かれる。
19. Chern–Weil form の変化は Chern–Simons form の外微分、すなわち exact form になる。閉多様体上ではその積分は 0 である。
20. ASD なら $F_A = -*F_A$ であり、Bianchi identity $d_A F_A = 0$ から $d_A^* F_A = -*d_A * F_A$ も消える。
21. gauge 変換を $u_t = \exp(t\phi)$ と微分すると、接続の変化の一次項は $d_A \phi$ になる。
22. $d_A^+ d_A \phi = (d_A^2 \phi)^+ = [F_A, \phi]^+$ であり、 $F_A^+ = 0$ なら消える。
23. H_A^0 は無限小 stabilizer、 H_A^1 は gauge で割った一次変形、 H_A^2 は一次変形を真の解へ伸ばす障害である。
24. stabilizer が非自明なら商が orbifold 的になり、 H_A^2 が非零なら Kuranishi 方程式が残る。
25. $8 - 3(1 + 3) = 8 - 12 = -4$ である。generic には空になる方向を示す数である。
26. 例えば $\kappa(x, y) = y^2 - x^3$ は $d\kappa_0 = 0$ だが、零点集合は原点近くで cusp を持つ。
27. compactification は bubble の位置と charge を記録するが、縮んだ scale や内部 moduli の全情報を常に保持するわけではない。
28. 分母が ρ^8 、分子と体積要素が合計 ρ^8 を出すため、置換後の積分から scale が消える。
29. 各点に符号を付けて足すため、orientation がないと点の寄与を $+1$ と -1 に分けられない。
30. moduli の基本類と pairing して数を得るには、挿入 class の合計次数が moduli の次元に一致する必要がある。
31. 対角化定理は definite intersection form への制約を与える。Donaldson polynomial は homology class の挿入を通じて smooth 構造を区別する数や多項式を与える。
32. smoothability obstruction は「smooth 構造がある」と仮定して矛盾を出す。exotic pair は二つの smooth 多様体が homeomorphic だが diffeomorphic でないことを示す。
33. $c_1(L) \equiv w_2(TX) \pmod{2}$ である。
34. $q(\Phi)$ は Clifford 同一視 $\rho: i\Lambda_+^2 \cong \mathfrak{su}(W^+)$ の下で $\rho(q(\Phi)) = i(\Phi\Phi^*)_0$ と読める。位相を掛けても $\Phi\Phi^*$ は変わらないため、 S^1 ゲージ変換に対して不変である。
35. Weitzenböck 公式は Dirac 方程式を Laplacian、scalar curvature、curvature 項の評価へ変え、最大値原理型の上界を与える。
36. reducible では spinor が消え、stabilizer が大きくなって moduli の滑らかさや不変性が壊れやすい。
37. Donaldson 側は非可換接続の bubbling が中心である。SW 側は spinor の評価により、多くの場合 compactness が扱いやすくなる。
38. 入力には Kähler 構造、Spin-c 構造、perturbation の選択であり、出力は SW 解が複素幾何のデータとして記述されるという対応である。
39. 基本類 K と埋め込まれた曲面 Σ について、 $2g(\Sigma) - 2$ が Σ^2 と $|K \cdot \Sigma|$ により下から制約される。
40. 大きな摂動極限、spinor の零点集合から擬正則曲線を取り出す段階、逆に曲線から SW 解を gluing する段階を説明する必要がある。

8.6 文献の読み分け

ASD 方程式、moduli、Donaldson 不変量の詳細は S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3]、解析的基礎と compactness は D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck [4] を参照する。topological 分類の一次資料は M. H. Freedman [1]、対角化定理は S. K. Donaldson [2]、SW 方程式導入は E. Witten [7]、symplectic 幾何への接続は C. H. Taubes [9] である。

8.7 厳密性の表示

- 深度 A: 本文内で計算・証明を閉じた。
- 深度 B: 核心を示し、解析の補題のみ付録または文献へ送った。

- 深度 C: statement、主要補題、難所、論理順序を示した。
- 深度 D: 正確な入力・出力・用途を示して引用した。

深度 D は未証明という意味ではない。証明が本書の前提と規模を越えるため、どの結果をどの形で借りたかを追跡可能にしたという意味である。

参考文献

- [1] M. H. Freedman, 「The Topology of Four-Dimensional Manifolds」, Journal of Differential Geometry, 巻 17, ページ 357–453, 1982, doi: 10.4310/jdg/1214437136.
- [2] S. K. Donaldson, 「An Application of Gauge Theory to Four-Dimensional Topology」, Journal of Differential Geometry, 巻 18, ページ 279–315, 1983, doi: 10.4310/jdg/1214437665.
- [3] S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer, The Geometry of Four-Manifolds. Oxford University Press, 1990.
- [4] D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck, Instantons and Four-Manifolds, Second. Springer, 1991. doi: 10.1007/978-1-4613-9703-8.
- [5] S. K. Donaldson, 「Irrationality and the h-Cobordism Conjecture」, Journal of Differential Geometry, 巻 26, 号 1, ページ 141–168, 1987.
- [6] R. E. Gompf と A. I. Stipsicz, 4-Manifolds and Kirby Calculus, 巻 20. Graduate Studies in Mathematics, vol. 20. American Mathematical Society, 1999.
- [7] E. Witten, 「Monopoles and Four-Manifolds」, Mathematical Research Letters, 巻 1, ページ 769–796, 1994.
- [8] J. W. Morgan, The Seiberg-Witten Equations and Applications to the Topology of Smooth Four-Manifolds, 巻 44. Mathematical Notes, vol. 44. Princeton University Press, 1996.
- [9] C. H. Taubes, 「SW Implies Gr: From the Seiberg–Witten Equations to Pseudo-Holomorphic Curves」, Journal of the American Mathematical Society, 巻 9, 号 3, ページ 845–918, 1996, doi: 10.1090/S0894-0347-96-00211-1.
- [10] P. B. Kronheimer と T. S. Mrowka, 「The Genus of Embedded Surfaces in the Projective Plane」, Mathematical Research Letters, 巻 1, 号 6, ページ 797–808, 1994.
- [11] M. F. Atiyah と I. M. Singer, 「The Index of Elliptic Operators: I」, Annals of Mathematics, 巻 87, 号 3, ページ 484–530, 1968, doi: 10.2307/1970715.
- [12] S. Smale, 「An Infinite Dimensional Version of Sard's Theorem」, American Journal of Mathematics, 巻 87, 号 4, ページ 861–866, 1965, doi: 10.2307/2373250.